



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
6. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

7. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 yang selanjutnya disebut RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
9. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
10. Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup rencana umum energi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. rencana umum energi daerah;
- b. pengelolaan energi;
- c. pelaksanaan program;
- d. jangka waktu;
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- f. pendanaan; dan
- g. peran masyarakat.

BAB II

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 3

- (1) RUED disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi Energi Daerah Saat Ini dan Ekspektasi Masa Mendatang;
 - c. visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah;
 - d. kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam bentuk matrik program RUED sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai rujukan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Kalimantan Timur (RUKD); dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
 - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis dan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - b. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

BAB III PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diverifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.
- (2) Penyediaan energi oleh pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu sehingga tercapai nilai keekonomiannya.

Bagian Kedua
Pengusahaan

Pasal 6

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.
- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, dan wajib memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi:
 - a. standarisasi;
 - b. pengamanan dan keselamatan instalasi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pelestarian sumber daya alam;
 - e. konservasi sumber daya energi; dan
 - f. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan pengelolaan energi daerah wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Setiap kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi wajib:
 - a. melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
 - b. meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup dan keekonomiannya; dan

- c. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan energi Daerah, penyediaan energi, dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait.
- (2) Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
- (3) Bauran energi dari energi baru dan terbarukan dalam RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050.
- (4) Pencapaian bauran energi baru terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) RUED mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RUED dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
 - b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi perencanaan dengan lintas sektor.
- (2) Dalam pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung pengelolaan energi dalam RUED.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah melakukan sosialisasi RUED kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam RUED.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan.
- (3) Hasil evaluasi dibahas oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RUED.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan RUED bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
HAK DAN PERAN MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan RUED dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi tertulis.
- (4) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda,
pada tanggal 6 November 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-354/2019)

Lampiran I
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang
Rencana Umum Energi Daerah

Rencana Umum Energi Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur yang mulai berlaku Tahun 2019 sampai dengan tahun 2050. Pembahasan diutamakan dengan membuat proyeksi kebutuhan energi daerah pada sektor Rumah Tangga, Transportasi, Industri, Komersial dan Sektor Lainnya. Dasar dari proyeksi adalah kebutuhan pada tahun dasar dan juga dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Selain itu RUED Kaltim juga berisi target bauran energi daerah, permasalahan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan energi di daerah.

Dokumen RUED ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RUED Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan dapat lebih ditingkatkan.

Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	I.1
I.1 Latar Belakang	I.1
I.2 Aspek Regulasi	I.2
I.3 Keterkaitan RUED Dengan Perencanaan Daerah Lainnya	I.4
I.4 Daftar Istilah	I.4
BAB II KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG	II.7
II.1 Isu dan Permasalahan Energi Nasional	II.7
II.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini	II.17
II.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang	II.39
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ENERGI DAERAH	III.52
III.1 Visi	III.52
III.2 Misi	III.52
III.3 Tujuan	III.52
III.4 Sasaran	III.53
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH	IV.55
IV.1 Kebijakan Dan Strategi	IV.556
IV.3 Kelembagaan Energi Daerah	IV.577

IV.4 Instrumen Energi Daerah _____ IV.58

BAB V PENUTUP _____ **V.5959**

DAFTAR PUSTAKA _____ **V.600**

Daftar Tabel

Tabel I.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Sub Urusan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014_____	I.3
Tabel II.1 Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010–2015 _____	II.11
Tabel II.2 Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015 _____	II.11
Tabel II.3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar di Provinsi Kalimantan Timur s/d 2018 _____	II.18
Tabel II.4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kalimantan Timur s/d Tahun 2019 _____	II.20
Tabel II.5 Potensi Sumber Energi di Provinsi Kalimantan Timur _____	II.26
Tabel II.6 Prosentase Pemanfaatan Energi Berdasarkan Sektor Pengguna _____	II.28
Tabel II.7 Pemakaian Bahan Bakar Per Jenis Pembangkit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015_____	II.28
Tabel II.8 Elastisitas Energi Tahun 2020 - 2050 _____	II.30
Tabel II.9 Intensitas Energi Tahun 2015-2050 _____	II.30
Tabel II.10 Lifting Minyak dan Gas Bumi di Kalimantan Timur 2012 – 2018 _____	II.31
Tabel II.11 Produksi Batubara (dalam ton) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 _____	II.31
Tabel II.12 Penjualan Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2012-2015 ____	II.31
Tabel II.13 Penjualan BBM Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur _____	II.32
Tabel II.14 Konsumsi Energi dan Konsumsi Listrik per kapita di Provinsi Kalimantan Timur _____	II.32
Tabel II.15 Konsumsi listrik (kWh) perkapita (skenario KEN) _____	II.33
Tabel II.16 Konsumsi Energi perkapita (TOE/tahun)_____	II.33
Tabel II.17 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015_____	II.36
Tabel II.18 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur _____	II.37
Tabel II.19 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2015_____	II.38
Tabel II.20 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur ____	II.39
Tabel II.21 Emisi CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur _____	II.39

Tabel II.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050	II.40
Tabel II.23 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050	II.41
Tabel II.24 Cuplikan Data Demografi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, 2025, dan 2050	II.43
Tabel II.25 Proyeksi Pertumbuhan PDRB (%) dan Hasil Proyeksi PDRB (Milyar Rupiah)	II.43
Tabel II.26 Asumsi Angka Elastisitas Aktivitas Sektor Industri, Transportasi, Komersial, dan Sektor Lainnya	II.44
Tabel II.27 Data Asumsi Sektor Transportasi (1)	II.44
Tabel II.28 Data Asumsi Sektor Transportasi (2)	II.45
Tabel II.29 Proyeksi Bauran Energi dengan Skenario KEN di Provinsi Kalimantan Timur	II.47
Tabel II.30 Proyeksi Permintaan/Kebutuhan Energi Final di Kalimantan Timur s/d Tahun 2050	II.48
Tabel II.31 Prosentase Permintaan/Kebutuhan Energi Final di Kalimantan Timur s/d Tahun 2050	II.49
Tabel II.32 Kebutuhan Energi di Kalimantan Timur Berdasarkan Sektor Pengguna s/d Tahun 2050	II.49
Tabel II.33 Prosentase Kebutuhan Energi Berdasarkan Sektor Pengguna	II.50
Tabel II.34 Proyeksi Kebutuhan Energi Primer di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050	II.51
Tabel II.35 Proyeksi Prosentase Kebutuhan Energi Primer di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050	II.51
Tabel II.36 Proyeksi Emisi di Kalimantan Timur	II.51

Daftar Gambar

Gambar I.1 Keterkaitan RUED dengan Dokumen Perencanaan Daerah _____	I.4
Gambar II.1 Subsidi Energi Tahun 2004–2015 _____	II.12
Gambar II.2 Bauran Energi Tahun 2015 _____	II.13
Gambar II.3 Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015 _____	II.13
Gambar II.4 Realisasi Penjualan Bahan Bakar di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017 _____	II.23
Gambar II.5 Realisasi Penjualan LPG di Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017 _____	II.24
Gambar II.6 Bauran Energi Berdasarkan sumber eneri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 _____	II.29
Gambar II.7 Rasio Elektrifikasi kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2011 – 2017 _____	II.29
Gambar II.8 PDRB Tahun 2015 Atas Dasar Harga 2010 Konstan Menurut Lapangan Usaha _____	II.34
Gambar II.9 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2015 Atas Dasar Harga 2010 Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam %) _____	II.34
Gambar II.10 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (ribu) _____	II.35
Gambar II.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2015 (Dalam Persen) _____	II.37
Gambar II.12 Jumlah Angkatan Kerja Berstatus Kerja dan Pengangguran Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur _____	II.37
Gambar II.13 Bauran Energi Primer dengan Skenario KEN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, 2025, dan 2050. _____	II.46

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Energi merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, baik itu untuk berbagai kegiatan sehari-hari maupun untuk kegiatan lainnya. Sejalan dengan kemajuan zaman, tingkat aktivitas, dan penambahan penduduk, kebutuhan energi juga mengalami pertumbuhan. Kebutuhan energi yang belum terpenuhi dapat berdampak pada perlambatan pembangunan dan ketertinggalan yang terjadi di masyarakat.

Upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan kegiatan pembangunan pada semua sektor di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketersediaan energi siap pakai di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di luar daerah perkotaan, masih perlu ditingkatkan lagi baik kuantitas maupun kualitasnya. Rasio elektrifikasi rumah tangga yang masih lebih rendah daripada rata-rata nasional, ketersediaan bahan bakar minyak dan LPG yang terbatas di daerah perdesaan adalah bukti bahwa upaya penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Timur harus lebih ditingkatkan lagi. Kondisi geografi, pemukiman di luar daerah perkotaan yang lokasinya tersebar dengan jarak cukup jauh satu dengan lainnya, dan kurangnya infrastruktur dasar termasuk juga infrastruktur energi merupakan tantangan-tantangan yang utama dalam penyediaan energi di Kalimantan Timur.

Dari semua energi yang terpakai di Kalimantan Timur pada berbagai sektor, hampir seluruhnya menggunakan energi fosil, hanya kurang dari 4% saja yang menggunakan energi terbarukan. Melihat hal ini dan mengingat persediaan energi fosil di Kalimantan Timur dan juga di Indonesia yang terus menurun, maka penggunaan energi fosil harus dikurangi tahap demi tahap dan digantikan dengan energi terbarukan yang terdapat disekitar kita yang pemanfaatannya belum optimal. Hal ini juga sejalan dengan upaya penurunan emisi gas karbon yang diakibatkan dari pembakaran energi fosil untuk berbagai kebutuhan dan emisi yang diakibatkan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber energi fosil itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protokol Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengupayakan ketersediaan energi untuk semua sektor pembangunan di Kalimantan Timur

pada masa mendatang maka diperlukan suatu perencanaan penyediaan energi yang baik dan bersifat luas serta lintas sektoral.

I.2 Aspek Regulasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Selain itu, pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dengan mengacu pada RUEN.

Karena RUEN telah ditetapkan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, maka berdasarkan pasal 17 ayat 1 Perpres Nomor 1 Tahun 2014, RUED Provinsi Kalimantan Timur harus disusun mengacu pada RUEN dengan jangka waktu mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2050.

Oleh sebab itu atas dasar kebutuhan suatu perencanaan energi di tingkat provinsi dan juga atas dasar amanat undang-undang seperti diuraikan diatas, maka disusunlah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2050 yang memuat kebutuhan energi pada 5 sektor pengguna energi, yaitu : rumah tangga, transportasi, industri, komersial dan sektor lainnya. Selain itu RUED Prov. Kaltim tersebut juga berisi upaya berupa program dan kegiatan untuk menghasilkan energi guna memenuhi permintaan energi pada kurun waktu tersebut.

Karena begitu luasnya pembahasan RUED ini, maka dalam penyusunannya melibatkan instansi lintas sektor, baik instansi yang terkait dengan penggunaan energi dan juga instansi yang terkait dengan pengelolaan energi, yaitu diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, BUMN bidang energi, lembaga mitra pembangunan, serta sektor swasta. Masing-masing pihak berkontribusi di dalam pengumpulan data dan informasi sektornya pada kondisi tahun dasar, target di masa mendatang, dan program untuk mencapai target tersebut. Program masing-masing pihak dan program lintas sektoral yang mengakomodasi upaya pencapaian target termasuk pembiayaannya menjadi kunci terkelolanya energi dengan baik di masa mendatang. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga terus dijalin mengingat adanya sektor-sektor yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tersedianya sebuah instrumen peraturan daerah yang mengatur Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan-peraturan di atas merupakan suatu hal yang

sangat penting. Hal ini sejalan dengan implikasi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Provinsi mendapat tanggung jawab yang lebih luas di bidang energi, yaitu berupa kewenangan terkait perizinan pada Sub Urusan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan:

Tabel I.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Sub Urusan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Kewenangan Pemerintah Provinsi
Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
Ketenagalistrikan	a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

I.3 Keterkaitan RUED Dengan Perencanaan Daerah Lainnya

Dalam sektor pengelolaan energi di Kaltim, RUED Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2050 merupakan salah satu rujukan pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melihat bahwa didalam RUED membahas segenap kebutuhan energi, maka RUED juga menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik.

Setelah RUED disahkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka RUED juga menjadi salah satu pedoman bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan rencana penggunaan energi dan penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar I.1 Keterkaitan RUED dengan Dokumen Perencanaan Daerah

I.4 Daftar Istilah

BAU	<i>Business as Usual</i>
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBN	Bahan Bakar Nabati
BCF	<i>Billion Cubic Feet</i>

BOPD	<i>Barrel Oil per Day</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBDR	<i>Common but Differentiated Responsibilities</i>
CBM	<i>Coal Bed Methane</i>
CPE	Cadangan Penyangga Energi
EBT	Energi Baru Terbarukan
EBTKE	Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
ESCO	<i>Energy Service Company</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GW	GigaWatt
INDC	Intended Nationally Determine Contribution
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KESDM	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
LEAP	<i>Long-range Energy Alternatives Planning</i>
LPG	Liquified Petroleum Gas
Migas	Minyak dan Gas Bumi
MMSCF	<i>Million Standard Cubic Feet per Day</i>
MTOE	<i>Million Tonne Oil Equivalent</i>
MW	MegaWatt
P3IPTEK	Penelitian, Pengembangan dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PLN	Perusahaan Listrik Negara
POME	<i>Palm Oil Mill Effluent</i>
PLTD	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTG	Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTGU	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PP	Peraturan Pemerintah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RUED-P	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
SBM	Setara Barel Minyak

TCF	<i>Trilliun Cubic Feet</i>
TOE	<i>Tonne Oil Equivalent</i>
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UU	Undang-Undang

Bab II Kondisi Energi Daerah dan Ekspektasi di Masa Mendatang

Pada Bab II sebelum membahas kondisi energi daerah dan ekspektasi di masa yang akan datang, maka akan terlebih dahulu diuraikan beberapa isu dan permasalahan energi nasional yang mempengaruhi kondisi energi di daerah.

II.1 Isu dan Permasalahan Energi Nasional

Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan atau kendala untuk mencapai target pembangunan bidang energi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, yaitu sebesar 95% (minyak bumi 46%, gas 23%, dan batubara 26%) dari total konsumsi energi nasional. Berdasarkan RUEN, konsumsi energi final di Indonesia mengalami peningkatan dari 125,6 MTOE di tahun 2013 menjadi 132,6 MTOE di tahun 2014. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi final di Indonesia, penyediaan energi primer di Indonesia juga mengalami peningkatan. Namun upaya untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri juga masih terkendala oleh beberapa isu dalam hal keterbatasan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, kilang minyak, pelabuhan, serta transmisi dan distribusi. Berikut di bawah ini dapat diuraikan lebih lanjut mengenai isu dan permasalahan energi nasional:

II.1.1 Sumber Daya Energi Masih Diperlakukan Sebagai Komoditas yang Menjadi Sumber Devisa Negara, Belum Sebagai Modal Pembangunan

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas dengan harga jual sesuai harga pasar internasional masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

Demikian juga halnya dengan batubara, dari total produksi batubara nasional sebesar 461,6 juta ton pada tahun 2015, hanya 20,7% atau 95,8 juta ton yang dipasok ke pasar domestik, dimana sebagian besar dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Selebihnya, sekitar 79,3% produksi setara dengan 365,8 juta ton diekspor ke berbagai negara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara eksportir batubara terbesar di dunia, padahal cadangan batubara

Indonesia hanya 3,1% dari cadangan dunia (BP *Statistical Review of World Energi* 2014). Tingginya ekspor batubara mengindikasikan bahwa batubara masih menjadi sumber penghasil devisa. Untuk mencapai tujuan RUEN dan KEN, produksi batubara perlu dikendalikan, ekspornya dikurangi secara bertahap, dan akan dihentikan serta pemanfaatan domestiknya ditingkatkan.

KEN menetapkan bahwa energi merupakan modal pembangunan nasional bukan lagi sebagai penghasil devisa, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Oleh karena itu dalam RUEN dijabarkan berbagai program dan kegiatan untuk benar-benar mewujudkan energi sebagai modal pembangunan melalui prioritas alokasi energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri yang mendukung peningkatan nilai tambah pembangunan nasional.

II.1.2 Penurunan Produksi dan Gejolak Harga Minyak dan Gas Bumi

Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak tertua di dunia dengan cadangan yang relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhannya. Minyak bumi telah diproduksi lebih dari 100 tahun. Pada saat ini cadangan minyak bumi terbukti sekitar 0,2% dari cadangan dunia, yaitu berada di kisaran 3,6 miliar barel. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta *barrel oil per day* (BOPD) menjadi hanya 786 ribu BOPD tahun 2015. Dalam lima tahun terakhir, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan tingkat produksi atau Rasio Pemulihan Cadangan (*Reserve Replacement Ratio/RRR*) hanya berkisar 65%. RRR ini tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat RRR ideal sebesar 100% yang berarti setiap melakukan produksi sebesar 1 barel minyak, idealnya harus menemukan cadangan sebesar 1 barel juga.

Rendahnya RRR dan penurunan produksi minyak dan gas bumi disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas, rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak, minimnya keterlibatan pemerintah langsung dalam kegiatan eksplorasi, maupun iklim investasi migas yang kurang kondusif bagi pelaku usaha seperti tumpang tindih lahan, perizinan yang rumit, permasalahan tata ruang, dan masalah sosial. Selain itu terdapat berbagai kendala teknis antara lain penurunan cadangan yang terjadi secara alami pada lapangan-lapangan yang sudah tua dan belum optimalnya penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia.

Fenomena turunnya harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir tidak pernah

diperkirakan sebelumnya. Kecenderungan harga energi yang selalu meningkat dalam sepuluh tahun terakhir berubah dengan menurunnya harga minyak, dari sekitar US\$ 100 per barel pada tahun 2014 menjadi di bawah US\$ 35 per barel pada akhir tahun 2015.

Kecenderungan rendahnya harga minyak dan gas bumi dunia diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh berlimpahnya pasokan akibat lonjakan produksi migas non-konvensional yaitu minyak/ gas serpih (*shale oil/ gas*) di Amerika Serikat, disusul Tiongkok dan Argentina. Sementara itu pasokan gas dunia diperkirakan akan melimpah dengan adanya penemuan-penemuan cadangan gas raksasa dunia (Rusia, Qatar, Iran, PNG, Australia, dan negara lainnya) yang dapat menekan harga jual gas di pasar internasional.

Kelebihan pasokan energi tersebut akan membentuk keseimbangan pasar dan struktur harga energi dunia yang dapat mempengaruhi kebijakan energi hampir semua negara di dunia. Penurunan produksi migas domestik dan gejolak harga minyak dunia perlu disikapi dengan tepat dan hati-hati. Penurunan harga migas menyebabkan pemerintah dapat mengurangi biaya impor dan mengendalikan harga bahan bakar domestik. Walaupun demikian, menurunnya harga migas juga menyebabkan penerimaan negara berkurang secara signifikan, dan menjadi disinsentif bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam jangka menengah, dampak dari rendahnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah semakin berkurangnya produksi migas nasional, yang dapat mengancam pencapaian tujuan kemandirian energi nasional.

II.1.3 Akses dan Infrastruktur Energi Terbatas

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan anugerah sekaligus tantangan dalam membangun infrastruktur energi terkait upaya memenuhi kebutuhan energi secara handal dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bagian dari infrastruktur energi yang vital dalam penyediaan dan distribusi minyak dan gas yaitu kilang pengolahan minyak dan pipa transmisi. Keterbatasan kapasitas kilang menyebabkan Indonesia mengalami ketergantungan dalam hal impor minyak mentah dan BBM. Volume impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat setiap tahun. Selain itu, transportasi gas antar pulau yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya sehingga gas yang diproduksi tidak dapat langsung didistribusikan ke pusat-pusat industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan gas dengan harga yang rasional. Kekurangan infrastruktur energi ini menyebabkan terjadinya

kelangkaan BBM dan LPG di sejumlah wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia. Di samping itu, adanya disparitas (perbedaan) harga energi yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya membuat biaya aktivitas ekonomi menjadi tinggi.

Infrastruktur dalam hal ketenagalistrikan juga masih membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan. Transmisi listrik di masing-masing wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum terintegrasi sepenuhnya. Sebagai dampak belum terintegrasinya infrastruktur ini, Rasio Elektrifikasi secara nasional tahun 2015 baru mencapai 88,5%, yang artinya masih ada sekitar 29,4 juta rumah tangga Indonesia belum mendapatkan akses listrik. Kapasitas terpasang per kapita Indonesia baru mencapai sekitar 218 Watt per kapita, sementara konsumsi listrik per kapita penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 910 kWh; kapasitas terpasang pembangkit nasional pada tahun 2015 baru mencapai sekitar 55 GW. Untuk mencapai konsumsi listrik sekitar 1.000 Watt per kapita, diperlukan tambahan kapasitas sekitar 200 GW atau 4 kali total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini. Kekurangan listrik ini menyebabkan terkendalanya pemanfaatan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan terhambatnya pengembangan potensi-potensi ekonomi khususnya di wilayah Indonesia yang masih belum mendapat akses listrik.

II.1.4 Ketergantungan Terhadap Impor BBM dan LPG

Sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak netto (*net oil importer*). Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan minyak yang terus meningkat sementara produksinya terus menurun. Peningkatan konsumsi minyak dalam negeri merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Peningkatan konsumsi BBM dalam negeri juga disebabkan pola konsumsi yang sangat boros atau tidak efisien, salah satunya karena pemakaian BBM yang sebagian masih disubsidi. Borosnya konsumsi energi penduduk Indonesia tercermin dari tingginya indikator elastisitas energi, yang merupakan perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai ideal dari elastisitas energi yaitu di bawah 1, namun elastisitas Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2015) masih di atas 1.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya fasilitas kilang minyak yang tidak mengalami penambahan secara signifikan sejak pembangunan kilang Balongan pada tahun 1994; sehingga impor BBM terus meningkat. Saat ini terdapat tujuh kilang PT. Pertamina (Persero) dan empat kilang non-PT. Pertamina (Persero) dengan kemampuan produksi BBM sekitar 673 ribu BOPD.

Tabel II.1 Konsumsi BBM dan Produksi Kilang Tahun 2010–2015

Satuan: Ribu BOPD

Tahun	Konsumsi BBM	Produksi Kilang		Impor BBM
		BBM	Non BBM	
2010	1.094	646	235	448
2011	1.187	650	285	537
2012	1.206	657	306	549
2013	1.234	671	233	563
2014	1.339	673	266	666
2015	1.229	681	204	548

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007-2010 menyebabkan konsumsi LPG dalam negeri naik cukup tajam. Namun kapasitas kilang LPG untuk pasokan dalam negeri terbatas. Akibatnya sekitar 60% konsumsi LPG domestik dipenuhi melalui impor. Salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan konsumsi LPG adalah dengan meningkatkan pemanfaatan gas alam di daerah perkotaan melalui ekspansi jaringan gas kota, namun perkembangan dari upaya ini belum optimal.

II.1.5 Harga EBT Belum Kompetitif dan Subsidi Energi Belum Tepat Sasaran

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil seperti yang dapat dilihat dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) beberapa jenis pembangkit pada Tabel II.2 di bawah ini.

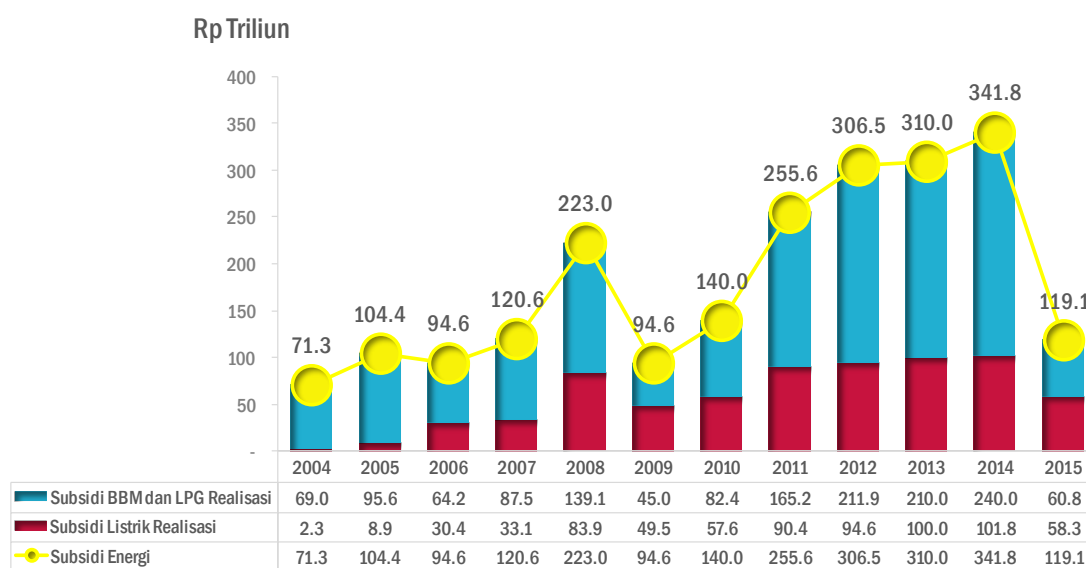
Tabel II.2 Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2015

EBT		Fosil	
Pembangkit	Harga (Rp/kWh)	Pembangkit	Harga (Rp/kWh)
PLTS	8.786	PLTD	3.992
PLTP	1.058	PLTGU	1.843
PLTA	388	PLTG	806
		PLTU	661

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT. Perlu diketahui bahwa subsidi

untuk bidang energi sangat membutuhkan banyak alokasi dana APBN. Dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 2004 hingga tahun 2015, subsidi energi mencapai Rp. 2.182 triliun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.1. Dengan diterapkannya kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik yang lebih berkeadilan, maka pada tahun 2015 subsidi energi mengalami penurunan menjadi Rp. 119,1 triliun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 341,8 triliun. Besarnya subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dan LPG di pasar internasional.



Catatan:

- 1) Subsidi tahun 2004 s.d. 2014, sumber data realisasi subsidi LKPP.
- 2) Subsidi Tahun 2015, sumber data Kemenkeu (*unaudited*).

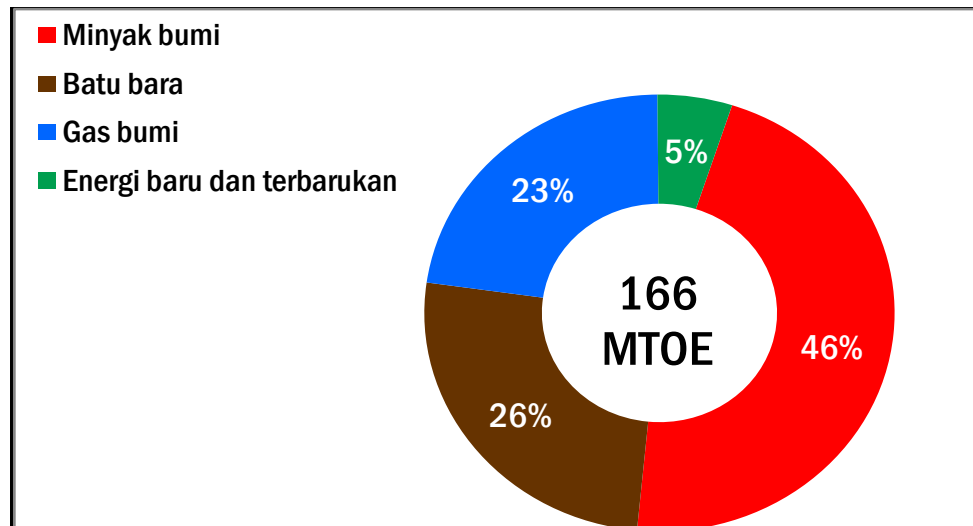
Gambar II.1 Subsidi Energi Tahun 2004–2015

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Selain jumlah subsidi yang masih relatif terlampaui tinggi, alokasi dana subsidi juga masih belum tepat sasaran karena sebagian besar dari subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan pemilik kendaraan bermotor. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah justru hanya menikmati sebagian kecil dari subsidi tersebut. Menanggapi permasalahan ini, di tahun 2015 secara bertahap telah dilakukan perubahan kebijakan harga BBM dan listrik sehingga harga energi mencerminkan keekonomian dan lebih berkeadilan. Kepentingan masyarakat kurang mampu tetap terlindungi dengan adanya program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin.

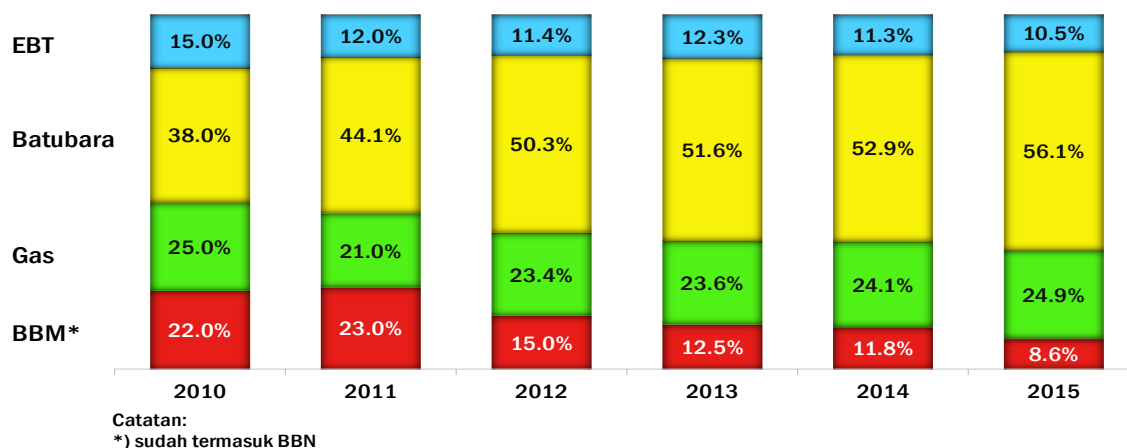
II.1.6 Pemanfaatan EBT Masih Rendah

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/ bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Pada tahun 2015 porsi EBT hanya sebesar 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.2.



Gambar II.2 Bauran Energi Tahun 2015
Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Pada tahun 2015 porsi EBT dalam bauran energi nasional di sektor kelistrikan juga relatif masih rendah, yaitu sebesar 10,5% dari total produksi. Sebagian besar energi yang digunakan pada pembangkit listrik bersumber dari batubara sebesar 56,1% kemudian diikuti oleh gas bumi sebesar 24,9% dan BBM sebesar 8,6% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.3.



Gambar II.3 Bauran Produksi Listrik Energi Tahun 2010-2015
Sumber: Rencana Umum Energi Nasional

Rendahnya pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik disinyalir terjadi karena berbagai permasalahan, diantaranya:

- Pelaksanaan kebijakan harga masih belum maksimal;
- Subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*) masih belum jelas;
- Regulasi yang masih belum dapat menarik minat investor;
- Belum adanya insentif untuk pemanfaatan EBT;
- Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi;
- Proses perizinan yang relatif rumit dan memakan waktu yang cukup lama;
- Permasalahan lahan dan tata ruang.

Salah satu contoh terkait dengan permasalahan pemanfaatan potensi EBT yaitu pada pengembangan panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan telah dikembangkan sejak tahun 1972. Namun begitu pemanfaatannya belum optimal karena seringkali terkendala dengan izin khusus dan isu kelestarian hutan; hal ini disebabkan lokasi sumber panas bumi di Indonesia umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Kendala lainnya yaitu resiko eksplorasi panas bumi yang masih tinggi, rasio keberhasilan pengeboran (*drilling success ratio*) yang masih rendah, dan tingginya impor komponen pabrikasi khususnya komponen pembangkit dan fasilitas produksi.

II.1.7 Pemanfaatan Energi Belum Efisien

Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dari indikator efisiensi penggunaan energi yaitu intensitas energi nasional, sebesar 543 TOE/US\$ (berdasarkan harga konstan tahun 2005) dan elastisitas energi rata-rata lebih dari 1 selama 5 tahun terakhir (tahun 2010-2015). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi oleh masyarakat di Indonesia masih belum efisien. Pemanfaatan energi yang belum efisien ini diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP 70 tahun 2009 belum dilaksanakan secara konsisten;
- Ketersediaan standar dan label hemat energi belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya pelaksanaan pemberian standar dan label hemat energi untuk produk-produk yang beredar di pasar domestik (khususnya yang wajib hemat energi);

- Program restrukturisasi mesin atau peralatan industri dalam rangka meningkatkan efisiensi energi oleh penggunaan teknologi belum dilaksanakan secara luas pada industri-industri yang lahap energi (selain industri tekstil, alas kaki, dan gula);
- Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan;
- Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas;
- Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan;
- Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi;
- Masih tingginya harga peralatan atau teknologi yang efisien atau hemat energi;
- Belum berjalannya *Energi Service Company* (ESCO) di industri dan bangunan komersial (ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang menjamin penghematan biaya energi);
- Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia;
- Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi serta keterbatasan sumber daya pelatih dan fasilitas pelatihannya;
- Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas;
- Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi masih belum berkembang secara optimal.

II.1.8 Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masih Terbatas

Hasil-hasil penelitian, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (P3IPTEK) nasional belum mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. Hal ini diantaranya disebabkan oleh:

- Budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negeri masih lemah;
- Ketersediaan material penelitian yang masih terbatas;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penelitian;
- Masih lemahnya kerjasama dan jaringan inovasi;
- Masih lemahnya sinergitas antara lembaga penelitian, industri dan pemerintah;
- Anggaran penelitian beserta sistem administrasinya yang belum mendukung;
- Masih rendahnya insentif bagi peneliti dan perekayasa.

Permasalahan tersebut di atas dapat menghambat upaya-upaya penciptaan teknologi baru, kemampuan alih teknologi, kerja sama serta partisipasi peneliti dan perekayasa ke dalam industri beserta upaya perolehan paten. Khusus di bidang energi, kelemahan itu dapat dilihat dari terbatasnya penemuan sumber energi yang baru terutama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mempertahankan produksi migas, mengembangkan EBT, penguasaan teknologi konversi energi dan pengembangan standarisasi komponen.

II.1.9 Kondisi Geopolitik Dunia dan Isu Lingkungan Global

Eksplorasi sumber daya energi dan pemanfaatannya tentu menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah menjadi perhatian masyarakat global. Dampak penggunaan bahan bakar fosil untuk energi listrik dan aktivitas transportasi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim dengan segala dampaknya yang mengancam kehidupan dan kelestarian bumi.

Pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke 21 di Paris pada bulan Desember tahun 2015 telah menyepakati *Paris Agreement* yang menyatakan bahwa kenaikan suhu Bumi harus dikendalikan menjadi kurang dari 2°C. Kesepakatan tersebut berlaku untuk semua negara dan mengikat secara hukum, dengan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR). Pemerintah Indonesia telah menyampaikan *Intended Nationally Determine Contribution* (INDC) kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dimana dalam naskah tersebut Indonesia memberikan janji untuk menurunkan emisi (yang umum diketahui sebagai usaha mitigasi) GRK sebesar 29% dibandingkan *Business as Usual* (BAU) dan dengan tambahan 12% menjadi 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Seiring dengan target pembatasan kenaikan temperatur global di *Paris Agreement* ada kemungkinan besarnya penurunan emisi GRK yang pernah disampaikan oleh Indonesia tahun 2015 lalu tidak cukup untuk mencapai target nasional. Dengan kata lain, ada kemungkinan target mitigasi GRK yang dijanjikan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian penurunan emisi dari sektor energi yang menjadi kontributor kedua emisi GRK (setelah tata-guna lahan dan kehutanan) diharapkan lebih besar dari yang telah direncanakan.

KEN dan penjabarannya dalam RUEN menjadi sangat strategis untuk merespon kecenderungan dan agenda-agenda global seperti yang tersebut di atas. KEN mempunyai tujuan ganda yaitu percepatan pengembangan EBT sekaligus menekan laju pertumbuhan emisi GRK dari penggunaan energi fosil. Konsistensi implementasi pokok-pokok kebijakan

dalam KEN yang dituangkan pada RUEN menjadi kunci keberhasilan Indonesia meningkatkan ketersediaan dan akses energi (kemandirian dan ketahanan energi) sekaligus membangun sistem energi yang rendah karbon.

II.1.10 Cadangan Penyangga Energi Belum Tersedia

Cadangan Penyangga Energi (CPE) mempunyai peranan sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi, politik, dan sosial yang timbul ketika terjadi kondisi krisis dan darurat energi. Namun karena kebutuhan pembiayaan pembentukan CPE yang besar serta kendala dalam penetapan prioritas anggaran belanja negara, maka CPE masih menjadi tantangan besar bagi pengelolaan energi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang KEN; cadangan energi nasional terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, cadangan operasional yang mencakup cadangan BBM Nasional disediakan oleh badan usaha. Hingga saat ini ketersediaan cadangan operasional BBM masih bersifat sukarela (*voluntary*) oleh Pertamina yaitu hanya sekitar 21-23 hari konsumsi BBM dan belum pernah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi keharusan kepada badan usaha sejak diamanatkan UU Nomor 22 tahun 2001 tersebut. Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan CPE. Belum adanya mandat keharusan menyediakan cadangan operasional minyak dan BBM serta belum tersedianya CPE di Indonesia juga ikut menurunkan ketahanan energi Indonesia dan membuat posisi politik, pertahanan keamanan, dan bisnis energi Indonesia terhadap negara-negara tetangga menjadi lemah.

II.2 Kondisi Energi Daerah Saat Ini

Secara umum infrastruktur energi yang terdapat di daerah perkotaan sudah cukup memadai, sedangkan di daerah perdesaan masih belum memadai.

II.2.1 Energi Listrik

Infrastruktur kelistrikan di daerah perkotaan sudah cukup memadai, hal ini ditandai dengan penyebaran jaringan distribusi listrik milik PT. PLN (Persero) diberbagai wilayah perkotaan. Oleh sebab itu rasio elektrifikasi di wilayah perkotaan sudah dapat dikatakan 100%. Di daerah perdesaan, hampir disemua ibu kota kecamatan dan daerah sekitarnya serta pemukiman-pemukiman yang berada disekitar jalan trans Kalimantan sudah bisa mengakses jaringan distribusi milik PT. PLN (Persero). Sedangkan masyarakat yang berada

di desa-desa yang terletak di pelosok kecamatan kebutuhan energi listriknya sebagian mengandalkan generator listrik berbahan bakar minyak baik secara swadaya sendiri-sendiri atau berkelompok. Generator listrik sebagian berasal dari bantuan pemerintah daerah atau pihak swasta yang sedang melakukan kegiatan disekitar desa-desa tersebut, khususnya kegiatan pertambangan, kehutanan dan juga perkebunan. Umumnya generator listrik dioperasikan mulai dari jam 18.00 dan dimatikan sekitar jam 22.00 setiap harinya. Terkecuali bila terdapat perayaan hari-hari besar atau acara-acara tertentu di desa-desa tersebut, maka generator listrik tersebut dioperasikan sesuai kebutuhan.

Kehandalan dari pasokan energi listrik dengan cara seperti itu sangat tergantung dari ketersediaan bahan bakar minyak dan juga dari kemampuan generator listrik tersebut beroperasi. Karena sarana transportasi jalan menuju desa-desa tersebut masih belum memadai, maka di saat musim penghujan jalan-jalan tersebut becek kadang tergenang, menyebabkan sulit dilewati kendaraan, sehingga ketersediaan bahan bakar minyak menjadi langka. Sebaliknya untuk desa yang hanya dapat diakses lewat sungai, maka pada musim kemarau, sungai surut sehingga sulit dilalui kapal dan perahu. Hal-hal tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan membeli bahan bakar minyak di penyalur terdekat. Selain itu karena suku cadang komponen dari generator listrik tersebut hanya terdapat di wilayah perkotaan, maka bila generator listrik tersebut mengalami kerusakan, perbaikannya mengalami kendala.

Selain menggunakan generator listrik, sebagian masyarakat menggunakan PLTS tersebar bantuan Pemerintah Daerah, dimana setiap rumah memiliki PLTS dengan kapasitas 50 Wp, dengan lampu penerangan sebanyak tiga lampu @ 10 Watt. PLTS ini hanya mampu menyediakan penerangan dengan durasi 2 lampu dapat dinyalakan mulai dari senja hingga malam hari, setelah itu 1 lampu dapat dinyalakan sampai dengan pagi hari. Namun bila cuaca sedang mendung, maka lamanya penerangan berkurang. Kelemahan dari PLTS ini adalah baterai tempat penyimpanan energi, umumnya baterai hanya dapat bertahan sampai dengan 3 (tiga) tahun saja. Bila baterai tidak diganti setelah 3 tahun, maka PLTS tidak dapat berfungsi. Hingga tahun 2017 PLTS Tersebar telah terpasang sebanyak 5.998 unit di seluruh Kalimantan Timur yang merupakan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tabel II.3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar di Provinsi Kalimantan Timur s/d 2018

NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH UNIT	KAPASITAS (Wp)
1	Kutai Barat	40	3704	296.320
2	Mahakam Ulu	18	896	71.680
3	Kutai Timur	4	636	50.880

4	Paser	5	273	21.840
5	Penajam Paser Utara	2	161	12.880
6	Kutai Kartanegara	2	180	14.400
7	Berau	2	148	11.840
Jumlah		73	5.998	479.840

Sumber: dikompilasi oleh Dinas ESDM Prov. Kaltim

Selain menggunakan PLTS Tersebar, sebagian desa juga sudah menggunakan PLTS Terpusat bantuan pemerintah. Setiap warga mendapat jatah/ kuota listrik seharinya sekitar 650 Watt-hour. Umumnya listrik terkirim setiap sore hari dan dapat digunakan sehabis kemudian terkirim lagi keesokan harinya. Pengelolaan PLTS terpusat mirip seperti pada pengelolaan generator listrik, yaitu pengelolaan dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih bersama, kemudian masyarakat pelanggan membayar iuran setiap bulannya, dengan aturan pemanfaatan tenaga listrik tertulis dalam peraturan desa/ kampung yang disepakati bersama.

Sekalipun energi listrik yang diberikan dalam jumlah terbatas, namun karena sumber energi PLTS Terpusat ini selalu ada pada saat matahari bersinar, maka ketersediaan energi pada PLTS Terpusat di desa-desa ini lebih handal dari pada generator listrik. Selain itu kehandalan PLTS Terpusat ini adalah nyaris tidak ada perawatan harian. Operator yang ditunjuk cukup membersihkan panel/ modul surya setidaknya seminggu sekali agar panel surya tersebut mendapat sinar matahari dengan optimal.

Namun demikian terdapat komponen yang setidaknya harus diganti setiap 5 tahunnya, yaitu baterai yang harganya sekitar 20% - 25% dari seluruh nilai pembangunan PLTS Terpusat tersebut. Selain itu peralatan yang perlu penggantian adalah SCC dan inverter yang harganya sekitar 11% dari seluruh nilai pembangunan PLTS Terpusat.

Tabel II.4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kalimantan Timur s/d Tahun 2019

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	UNIT	DAYA (kWp)	TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH SAMBUNGAN	Sumber Dana	DIBANGUN OLEH	Ket. *
1	Paser	Muara Komam	Long Sayo	1	15	2013	70	APBN	Kemen ESDM	
		Tanjung Harapan	Labuang Kallo	1	67,2	2016	245	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
		Muara Samu	Libur Dinding	1	72,8	2016	131	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
			Tanjung Pinang	1	56	2018	123	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
		Batu Engau	Segendang	1	64	2017	148	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
2	Kutai Timur	Bengalon	Tepian Langsung	1	5,8	2013	30	APBD Kutim	Dis. Tamben Kab. Kutim	
		Sangkulirang	Pulau Miang	1	50	2017	112	APBN	Kemen ESDM	
3	Kutai Barat	Tering	Gabung Baru	1	15	2013	60	APBN	Kemen PDT	
		Mook Maonr Bulant	Sakaq Tada	1	15	2013	90	APBN	Kemen ESDM	
			Gadur	1	15	2013	40	APBN	Kemen ESDM	
			Muara Jawaq	1	100	2013	520	APBN	Kemen ESDM	
		Muara Pahu	Jerang Dayak	1	15	2013	60	APBN	Kemen PDT	
		Melak	Muara Bunyut	1	5	2010	25	APBN	Kemen PDT	
		Siluq Ngurai	Kandesiq	1	40	2015	126	APBD Kaltim	Dinas ESDM Kaltim	
			Muara Ponaq	1	28	2017	63	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
		Long Iram	Keliway	1	50	2016	98	APBD Kaltim	Dinas ESDM Kaltim	
			Kelian Luar	1	49,2	2017	83	DAK	Dinas ESDM	

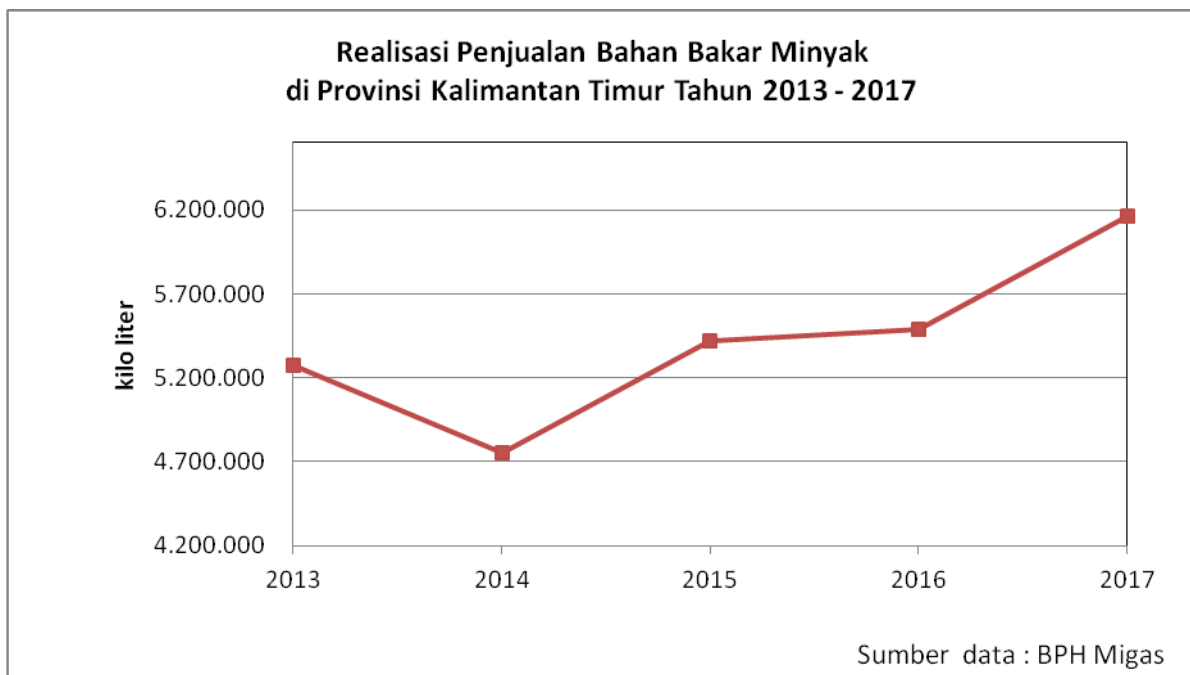
									Kaltim	
4	Kutai Kartanegara	Muara Wis	Muara Enggelam	1	30	2014	180	APBN	Kemen ESDM	
5	Penajam Paser Utara	Waru	Api - Api	1	15	2014	55	APBN	Kemen ESDM	
		Babulu	Babulu Laut (ds. Beringin Setia)	1	15	2014	54	APBN	Kemen ESDM	
			Babulu Laut (ds. Sarang Alang)	1	15	2014	38	APBN	Kemen ESDM	
			Babulu Laut (ds. Gentong Gendis)	1	15	2014	50	APBN	Kemen ESDM	
6	Mahakam Ulu	Long Pahangai	Long Lunuk (Long Lunuk Lama dan Baru)	1	50	2014	264	APBN	Kemen ESDM	
			Long Pahanagi 1 s/d 3	1	50	2014	326	APBN	Kemen ESDM	
			Long Pahangai 1	1	75	2015	167	APBN	Kemen ESDM	PLTS Hybrid
			Long Pakaq Baru dan Delang Kerohong	1	56	2018	148	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
			Long Pakaq Lama	1	64	2018	143	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
		Long Apari	Long Penaneh 1 s/d 3	1	30	2015	146	APBN	Kemen ESDM	
			Long Apari & Naha Tivab	1	30	2015	185	APBN	Kemen ESDM	
			Tiong Ohang	1	75	2015	167	APBN	Kemen ESDM	PLTS Hybrid
		Long Hubung	Mamahaq Teboq	1	125	2015	436	APBD Kaltim	Dinas ESDM Kaltim	
7	Berau	Maratua	Teluk Harapan	1	50	2014	155	APBN	Kemen ESDM	
			Bohesilia	1	50	2015	135	APBN	Kemen ESDM	

			Teluk Alulu (RT 01)	1	18	2017	44	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
			Teluk Alulu (RT 02-03)	1	44	2014	63	APBD (Bankeu)	Dis Tamben Kab. Berau	
			Payung-Payung	1	100	2014	60	APBD (Bankeu)	Dis Tamben Kab. Berau	
		Biduk Biduk	Teluk Sumbang	1	400	2018	167	Hibah	MCAI	Hybrid PLTMH (30 kW) dan PLTD(48 kW)
		Kelay	Merabu	1	300	2018	150	Hibah	MCAI	Hybrid PLTD (48 kW)
			Long Beliu	1	500	2018	245	Hibah	MCAI	Hybrid PLTD (48 kW)
		Segah	Long Laai	1	58	2014	256	APBD Kaltim	Dinas ESDM Kaltim	
		Batu Putih	Balikukup	1	100	2017	334	APBN	Kemen ESDM	
		Pulau Derawan	Teluk Semanting	1	35	2017	80	DAK	Dinas ESDM Kaltim	
		8	Bontang	Bontang Utara	Guntung	1	15	2014	78	APBD Bontang
Bontang Selatan	Bontang Lestari			3	45	2013	155	APBD Bontang	Pemkot. Bontang	
	Tanjung Laut			1	15	2013	66	APBD Bontang	Pemkot. Bontang	
Total				47	3.038		6.371			

Sumber: dikompilasi oleh Dinas ESDM Prov. Kaltim

II.2.2 Bahan Bakar Minyak

Kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat, khususnya solar subsidi dan premium khusus penugasan di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar disuplai oleh PT. Pertamina (Persero) MOR VI, sedangkan sebagian kecil lainnya oleh PT. AKR. Jumlah keseluruhan penyalur kedua bahan bakar minyak ini yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah 144 penyalur. Pada wilayah perkotaan ketersediaan bahan bakar minyak melalui penyalur yang ada dirasa cukup, sedangkan pada daerah pelosok, masih dibutuhkan penyalur tambahan, agar kebutuhan masyarakat setempat terhadap bahan bakar minyak terjamin. Upaya penambahan penyalur di bagian hulu Sungai Mahakam sudah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) yaitu di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai. Sedangkan di kecamatan lainnya masih menunggu penambahan penyalur.



Gambar II.4 Realisasi Penjualan Bahan Bakar di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017

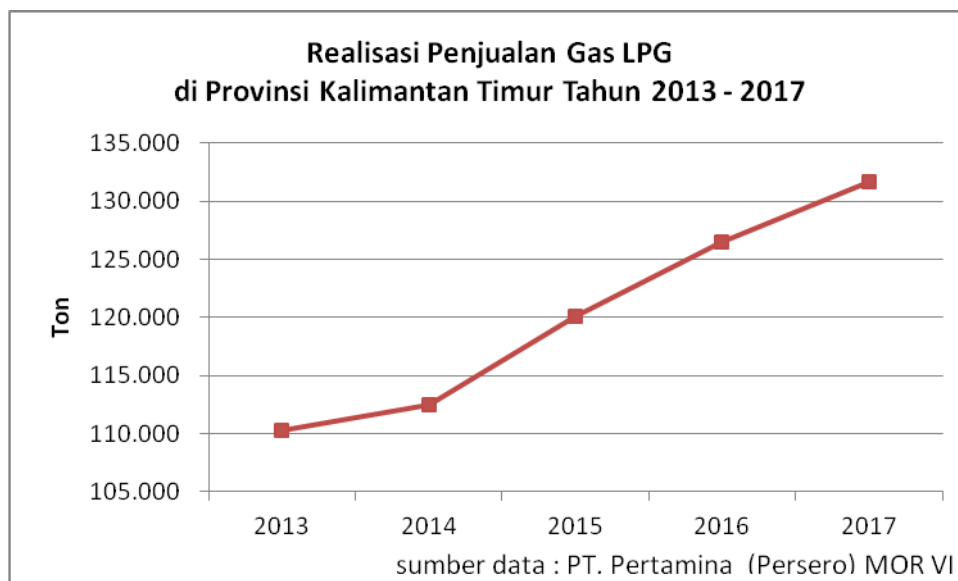
Sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak untuk keperluan kegiatan industri, pertambangan, pembangkitan, perkebunan dan lainnya dipenuhi dengan cara pengadaan sendiri oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut ke badan usaha penyedia bahan bakar minyak untuk industri. Badan usaha tersebut diantaranya adalah PT. Pertamina, PT. AKR, Shell, Petronas dan lain-lain. Setiap perusahaan tersebut memiliki sendiri tangki timbun dan dispenser bahan bakar minyak khusus untuk peralatan mesin dan alat berat dalam

melakukan kegiatannya. Jumlah keseluruhan bahan bakar yang dipakai untuk kebutuhan di luar kebutuhan masyarakat dapat mencapai empat hingga lima kali lipat jumlah keseluruhan bahan bakar yang dipakai oleh masyarakat.

II.2.3 Bahan Bakar Gas

Sejak tahun 2013 pada sepuluh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur energi rumah tangga untuk keperluan memasak yaitu minyak tanah bersubsidi sudah tidak beredar lagi setelah selesainya program konversi minyak tanah ke liquified petroleum gas (LPG) kemasan tabung 3 kg. Maka semenjak itu pemakaian bahan bakar gas LPG di Kalimantan Timur semakin meningkat cukup signifikan.

Hingga saat ini di Kalimantan Timur penyaluran LPG dilakukan melalui 33 agen LPG bersubsidi dan 12 agen yang khusus menyalurkan LPG non subsidi serta 1.015 pangkalan yang tersebar diseluruh Kalimantan Timur. Agen umumnya terdapat di wilayah perkotaan, sedangkan pangkalan umumnya berada di wilayah perkotaan dan sebagian lagi di luar daerah perkotaan. Sedangkan untuk mendukung suplai tersebut terdapat 5 stasiun pengisian elpiji yang terdapat di Balikpapan, Samarinda, dan Kab. Kutai Kertanegara.



Gambar II.5 Realisasi Penjualan LPG di Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017

Selain menggunakan LPG, kebutuhan untuk memasak di rumah tangga pada sebagian masyarakat yang berada di Bontang dan Balikpapan sudah mulai disuplai dengan menggunakan gas alam (metana). Gas didapat dari gas alam yang diproduksi di lapangan produksi migas. Hingga tahun 2015 jumlah sambungan rumah gas kota di Bontang berjumlah

5.431 sambungan rumah. Selain kota Bontang, gas alam dipakai untuk keperluan rumah tangga juga sudah mulai terbangun di Kota Balikpapan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 3.849 sambungan rumah. Rencananya pada tahun 2019 akan ada penambahan jumlah sambungan. Sedangkan di Kota Samarinda konstruksi mulai dilakukan pada tahun 2018 dan 2019.

II.2.4 Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

Hingga saat ini sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan di Provinsi Kalimantan Timur adalah yang berasal dari sinar matahari, aliran air, limbah pabrik minyak sawit dan limbah hewan ternak sapi dan minyak sawit (CPO) yang dicampur dengan bahan bakar minyak.

Pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui panel surya hingga saat ini di Provinsi Kalimantan Timur masih terbatas pada penyediaan energi listrik skala rumah tangga dan skala desa khususnya dilakukan pada daerah-daerah pemukiman yang belum terjangkau oleh jaringan distribusi listrik PT. PLN (Persero). Pemanfaatan tenaga surya diantaranya dengan cara memasang satu panel surya pada setiap rumah yang dilengkapi dengan baterai regulator, inverter (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar). Hingga akhir tahun 2017 PLTS tersebar telah terpasang di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5.998 unit yang tersebar pada 72 desa dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 479.840 Watt peak.

Selain dimanfaatkan secara tersebar, sejak tahun 2014 di Kalimantan Timur penggunaan energi surya untuk pembangkit listrik juga di manfaatkan secara terpusat, dimana semua panel surya dipasang pada satu lokasi, kemudian energi listrik yang dihasilkan dari semua panel surya yang terpasang disimpan dalam baterai. Setelah itu energi listrik yang tersimpan dalam baterai tersebut dialirkan dengan menggunakan jaringan distribusi ke rumah-rumah pelanggan dengan kuota energi tertentu dan lampu penerangan jalan umum dalam satu desa.

Hingga saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang masih beroperasi adalah yang berlokasi di Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, dengan kapasitas 190 kilo Watt. Sedangkan sebagian unit PLTMH lain memerlukan perbaikan dan sebagian lagi sudah tidak dapat beroperasi karena kondisi daerah tangkapan airnya sudah tidak mendukung sehingga menyebabkan debit airnya sangat berkurang jauh dari debit air yang seharusnya diterima turbin. Selain tenaga surya dan tenaga air, di Kalimantan Timur juga sudah ada Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Biogas dihasilkan dari limbah proses pembuatan minyak sawit, kemudian biogas tersebut digunakan sebagai bahan bakar PLTBg.

II.2.5 Indikator Energi

Indikator kedua dalam penentuan kondisi daerah saat ini (*existing condition*) yaitu indikator energi daerah. Berikut dapat diuraikan komponen-komponen yang terdapat pada indikator energi daerah Provinsi Kalimantan Timur.

II.2.5.1 Potensi Energi Daerah

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang dikenal dengan potensi sumber energi yang beragam. Pada Tabel II.5 di bawah ini ditunjukkan potensi sumber energi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015. Dari tabel tersebut tampak bahwa potensi energi listrik (MW) paling besar berasal dari energi baru terbarukan yaitu tenaga surya dan tenaga minihidro dan mikrohidro. Selain tabel di bawah, potensi lain yang dimiliki menurut Statistik Migas KESDM Tahun 2015 yaitu *coal bed methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*)

Tabel II.5 Potensi Sumber Energi di Provinsi Kalimantan Timur

Minyak dan Gas Bumi							
	Cadangan Proven		Cadangan Probable		Cadangan Possible		Total
Minyak Bumi (Juta Barel)	265,1		145,1		53,4		463,6
Gas Bumi (Billion Cubic Feet)	5.880,6		2.894,4		2.938,9		11.713,9
Batubara							
Sumber Daya (Juta Ton)				Cadangan (Juta Ton)			
Total				Terkira	Terbukti	Total	
48.180,2				11.918,5	3.188,4	15.106,8	
Panas Bumi (MW)							
Sumber Daya			Cadangan				
Speculative	Hypothetical	Total	Possible	Probable	Proven	Total	
18	-	18	-	-	-	-	
Potensi Tenaga Air (MW) **							
2.118,80							
Potensi Minihidro dan Mikrohidro (KW) **							
3.112							
Energi Surya (MW)							
13.479							
Bioenergi (MW) **							
Biomassa		Biogas			Total		
936,14		150			1.086,14		
Energi Angin (MW)							
212							

Sumber: Rancangan Rencana Umum Energi Nasional Tahun 2015-2050
Dinas ESDM Prov. Kaltim **

II.2.5.2 Pemanfaatan Energi Daerah

Dalam penyusunan RUED ini pemanfaatan energi di Kalimantan Timur dibagi menjadi 6 (enam) sektor pengguna yaitu: Industri, Transportasi, Rumah Tangga, Komersial, Sektor Lainnya dan Non Energi.

Penggunaan energi untuk menjalankan proses produksi di sektor industri dapat dalam bentuk listrik, batubara, bahan bakar minyak, gas bumi, dan lain-lain. Besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri juga dianggap berbanding lurus dengan kebutuhan energi di sebuah daerah. PDRB yang tinggi menunjukkan kebutuhan energi yang tinggi, begitupun sebaliknya.

Konsumsi energi di sektor rumah tangga merupakan jumlah seluruh penggunaan energi untuk aktifitas di rumah tangga yang meliputi: memasak, penerangan dan penggunaan peralatan rumah tangga lainnya.

Penggunaan energi pada sektor transportasi mencakup moda transportasi darat, laut, dan udara baik untuk penumpang maupun barang, diluar transportasi hasil tambang dan pertanian dalam arti luas.

Yang dimaksud energi untuk sektor komersial adalah energi yang dipakai untuk keperluan perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat komersil lainnya. Pertumbuhan sektor komersial selain didorong oleh kelima sektor lainnya ini salah satunya didorong oleh laju pertumbuhan sektor pariwisata di Kalimantan Timur. Dengan begitu besarnya potensi pariwisata daerah, menjadi daya tarik para investor untuk membangun fasilitas utama dan pendukung yang diantaranya mencakup kawasan perhotelan, restoran, kawasan perbelanjaan, serta tempat-tempat hiburan lainnya yang juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Sektor lainnya adalah sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi. Penggunaan energi sektor lainnya mencakup penggunaan bahan bakar seperti minyak diesel, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, dan motor gasoline (mogas). Umumnya jenis bahan bakar ini digunakan untuk menjalankan mesin dan peralatan. Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batubara dan gas alam terbesardi Indonesia, maka pada provinsi ini banyak terdapat kegiatan pertambangan, utamanya pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi. Selain itu di Kalimantan Timur jugas terdapat areal perkebunan, khususnya kelapa sawit yang lahannya cukup luas. Hal ini mengakibatkan penggunaan energi pada sektor ini sangat dominan di Kalimantan Timur.

Sedangkan yang dimaksud dengan sektor non energi adalah kegiatan yang memakai energi bukan sebagai energi, tapi energi dipakai sebagai bahan baku yang kemudian diolah menjadi bahan jadi/ setengah jadi. Di Kalimantan Timur kegiatan penggunaan energi yang dikategorikan dalam sektor non energi terdapat di PT. Pupuk Kaltim dimana gas alam dipakai sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Karena jumlah gas alam yang terpakai besar, maka penggunaan gas alam ini dikategorikan tersendiri terpisah dengan lima sektor lainnya.

Perhitungan dengan LEAP Pemanfaatan energi di Kalimantan Timur pada tahun 2015 berdasarkan kelompok pengguna adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Prosentase Pemanfaatan Energi Berdasarkan Sektor Pengguna

Sektor Pengguna						Jumlah
Industri	Transportasi	Rumah Tangga	Komersial	Sektor Lainnya	Non Energi	
8,40%	13,20%	6,47%	1,35%	48,81%	21,77%	100%

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016, pemakaian bahan bakar minyak paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yaitu oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mencapai 281 ribu kilo liter. Sementara itu pemakaian bahan bakar minyak paling kecil yaitu oleh pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang hanya mencapai 9,1 ribu kilo liter selama tahun 2015.

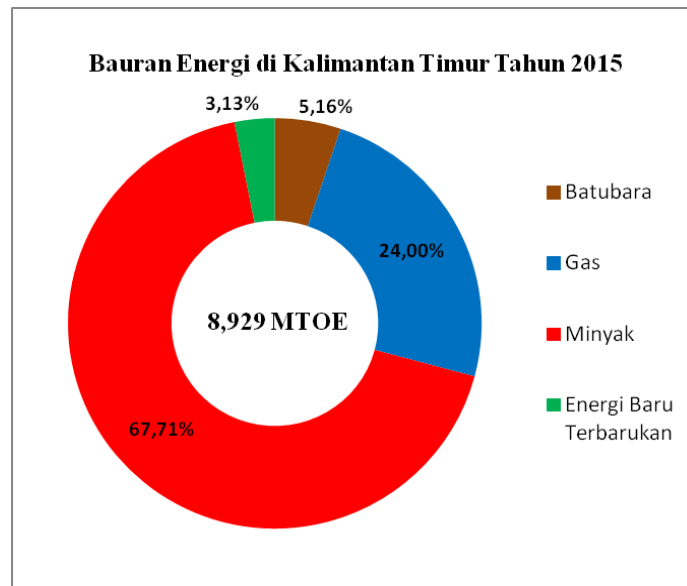
Tabel II.7 Pemakaian Bahan Bakar Per Jenis Pembangkit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

PLTG		PLTGU	PLTD	
Minyak (Kilo Liter)	Gas Alam (mmscf)	Minyak (Kilo Liter)	Gas Alam (mmscf)	Minyak (Kilo Liter)
81.636,02	422,19	9.155,44	2.369,63	281.450,19

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2016 DJK KESDM

II.2.5.3 Bauran Energi

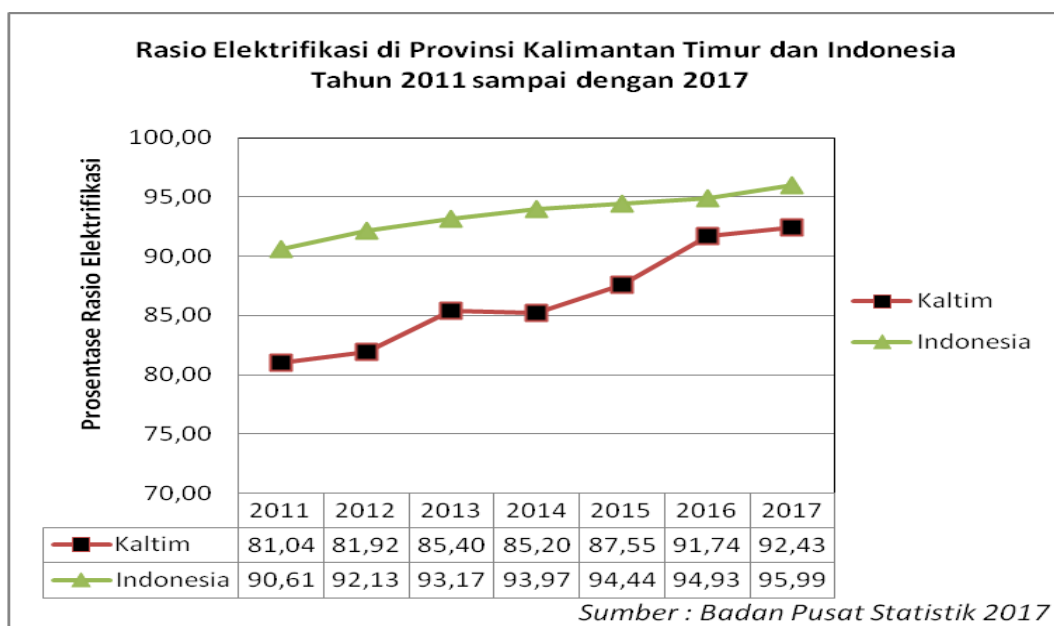
Bauran energi dihitung berdasarkan asal bahan bakar yang digunakan yaitu yang berasal dari batubara, minyak bumi, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Berdasarkan pemodelan LEAP, bauran energi primer di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 yang paling besar adalah minyak bumi yaitu 67,71% dari seluruh sumber energi yang digunakan. Selanjutnya gas bumi sebesar 24%, kemudian batubara 5,16%. Sementara itu bauran energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil di Provinsi Kalimantan Timur yaitu hanya 3,13%.



Gambar II.6 Bauran Energi Berdasarkan sumber eneri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
Sumber: Hasil Pemodelan LEAP

II.2.5.4 Rasio Elektrifikasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 adalah 87,55% dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 91,74%. Kemudian pada tahun 2017 bertambah menjadi 92,43%. Rasio elektrifikasi ini merupakan perhitungan rumah tangga yang sudah tersambung dengan jaringan distribusi listrik milik PT. PLN (Persero). Sedangkan rumah tangga yang energi listriknya dipenuhi secara swadaya tidak dihitung dalam rasio elektrifikasi.



Gambar II.7 Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur dan Nasional

II.2.5.5 Elastisitas dan Intensitas Energi

Indeks yang umum digunakan untuk mengukur kebutuhan energi terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara adalah elastisitas dan intensitas energi. Pengertian dari elastisitas energi sendiri yaitu pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (*Gross Domestic Product*) tertentu. Sementara itu pengertian intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan GDP.

Tabel II.8 Elastisitas Energi Tahun 2020 - 2050

Year	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Pertumbuhan PDRB	4,50%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,00%	7,50%
Laju Pertumbuhan Kebutuhan Energi	1,60%	2,49%	3,97%	4,34%	4,23%	4,22%	4,59%
Elastisitas Energi	0,36	0,45	0,69	0,67	0,60	0,60	0,61

Sumber: Hasil Olahan LEAP

Berdasarkan Tabel II.8. terlihat bahwa kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2050 terus mengalami kenaikan dari 1,6% hingga mencapai 4,59 setiap tahunnya; hal yang sama terjadi pada elastisitas energi pada tahun 2020 hingga 2050, dimana elastisitas pada tahun 2020 sebesar 0,36 terus naik hingga mencapai 0,61 pada tahun 2050. Bahkan pada tahun 2030 diperkirakan sempat mencapai 0,69. Peningkatan elastisitas energi ini yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.9 Intensitas Energi Tahun 2015-2050

Tahun	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB (Milyar Rupiah)	440.647	514.307	672.179	899.528	1.232.431	1.728.549	2.424.379	3.480.510
Kebutuhan (Ribuan TOE)	7.473,41	8.071,40	9.077,67	10.881,42	13.241,86	16.043,71	19.429,20	23.883,98
Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)	16,96	15,69	13,50	12,10	10,74	9,28	8,01	6,86

Sumber: Pemodelan LEAP

Sementara itu intensitas energi di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan sebesar 16,96 TOE per Milyar Rupiah pada tahun 2020 akan terus mengalami penurunan hingga mencapai 6,86 TOE per Milyar Rupiah pada tahun 2050. Dengan adanya penurunan

ini dapat diartikan bahwa konsumsi energi di Provinsi Kalimantan Timur akan semakin efisien, karena berdasarkan data hasil proyeksi dari tahun 2020 hingga 2050 untuk menghasilkan GDP sebesar 1 Milyar Rupiah energi yang dibutuhkan akan semakin kecil (Tabel II.9).

II.2.5.6 Pasokan dan Kebutuhan Energi

Pasokan energi di Provinsi Kalimantan Timur mayoritas bersumber dari minyak dan gas bumi serta batubara. Lifting minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur semakin lama cenderung semakin berkurang. Upaya meningkatkan produksi terus dilakukan diantaranya dengan cara melakukan perluasan eksplorasi ke daerah lautan di Selat Makassar. Adapun lifting minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.10 Lifting Minyak dan Gas Bumi di Kalimantan Timur 2012 – 2018

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Minyak Bumi (juta barel)	42,61	39,00	35,21	36,61	33,49	29,75	23,72
Gas Bumi (juta MMBTU)	820,63	711,52	605,58	609,75	557,05	449,59	296,83

Sementara itu produksi batubara di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018 berfluktuasi dan sangat dipengaruhi harga batubara di dalam negeri dan internasional. Di antara periode tersebut, produksi paling besar terjadi tahun 2014 yang mencapai 253.181.401,47 ton (Tabel II.11).

Tabel II.11 Produksi Batubara (dalam ton) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

2014	2015	2016	2017	2018
253.181.401,47	237.609.710,87	221.752.683,25	251.265.379,04	192.963.771,79

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kaltim

Penjualan listrik yang merupakan indikator kebutuhan energi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 mencapai 3 juta MWh (Tabel II.12) dari sektor rumah tangga, bisnis, industri, penerangan jalan, sosial, pemerintah, dan transportasi. Penjualan listrik di tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2012, 2013, dan 2014.

Tabel II.12 Penjualan Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2012-2015

Kelompok Pelanggan	Satuan	Penjualan Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan			
		2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga	MWh	1.400.219	1,547.295	1.727.835	1.819.532
Bisnis	MWh	561.889	607.839	662.184	727.346
Industri	MWh	147.172	149.526	157.702	171.916

Penerangan Jalan	MWh	54.303	54.468	53.973	51.210
Sosial	MWh	86.326	97.423	108.963	130.279
Pemerintah	MWh	84.401	94.455	104.899	117.010
Transportasi	MWh	-	-	-	-
Total	MWh	2.334.309	2.551.005	2.815.556	3.017.293

Sumber: DJK KESDM

Tabel II.13 Penjualan BBM Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur

	Bensin	Solar	Kerosene	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Avgas	Avtur	Total
Jumlah (kilo liter)	653.257	4.502.315	2.255	136.797	99	26	125.510	5.420.260

Sumber: BPH Migas

II.2.5.7 Konsumsi Energi dan Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi energi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dihitung dengan menggunakan data konsumsi energi (hasil pemodelan LEAP) di tahun 2015 yaitu sebesar 7.473,53 ribu TOE dan data jumlah penduduk (Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016) sejumlah 3.426.638 jiwa. Dengan membagi konsumsi energi di tahun 2015 dengan jumlah penduduk di tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur, maka didapatkan konsumsi energi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,18 TOE per kapita.

Konsumsi listrik per kapita di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dihitung menggunakan data penjualan tenaga listrik PLN di tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 3.017,293 GWh dan data jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sejumlah 3.426.638 jiwa. Dengan membagi penjualan tenaga listrik PLN dengan jumlah penduduk maka didapatkan konsumsi listrik per kapita di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar 0,88 MWh atau setara dengan 880 kWh per kapita. Sedangkan berdasarkan perhitungan LEAP, konsumsi listrik perkapita adalah 1.238 kWh perkapita. Perbedaan ini disebabkan karena dalam LEAP energi listrik yang berasal dari non PLN juga diperhitungkan.

Tabel II.14 Konsumsi Energi dan Konsumsi Listrik per kapita di Provinsi Kalimantan Timur

Konsumsi Energi	Konsumsi Listrik
2,18 TOE per kapita	880 kWh per kapita (PLN) 1.238 kWh per kapita (Total)

Sumber: Hasil Perhitungan dan PT. PLN (Persero).

Sedangkan proyeksi konsumsi listrik dan konsumsi energi hingga tahun 2050 (KEN) adalah sebagai berikut :

Tabel II.15 Konsumsi listrik (kWh) perkapita (skenario KEN)

Tahun							
2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1.238,66	1.827,04	2.317,61	3.037,65	3.980,21	5.034,71	6.281,86	7.950,49

Tabel II.16 Konsumsi Energi perkapita (TOE/tahun)

Tahun							
2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
2,18	2,12	2,19	2,44	2,78	3,17	3,61	4,17

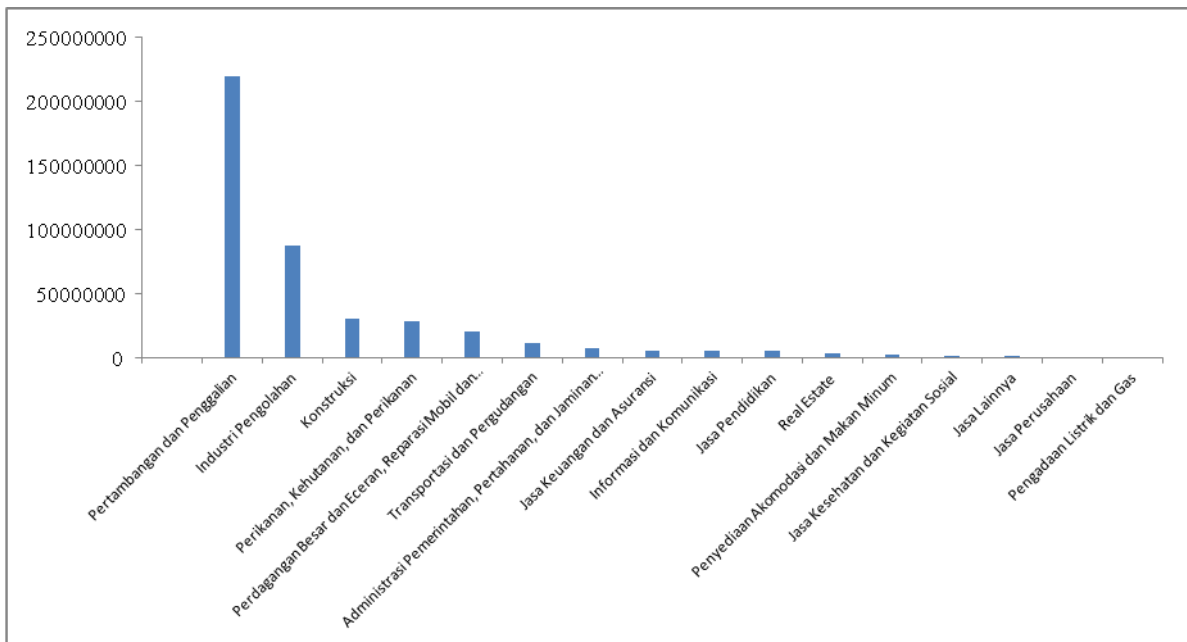
Di dalam melakukan proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi jangka panjang, dibutuhkan paparan dan pemahaman atas kondisi saat ini yang mengacu pada 3 indikator yaitu indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan. Berikut dapat diuraikan mengenai 3 indikator tersebut yang mengacu pada Provinsi Kalimantan Timur.

II.2.6 Indikator Sosio-Ekonomi

Indikator sosio-ekonomi menjadi asumsi dasar dalam penyusunan proyeksi kebutuhan energi jangka panjang. Komponen yang terdapat di dalam indikator sosio-ekonomi dan yang menjadi asumsi dasar dalam penyusunan proyeksi energi adalah sebagai berikut:

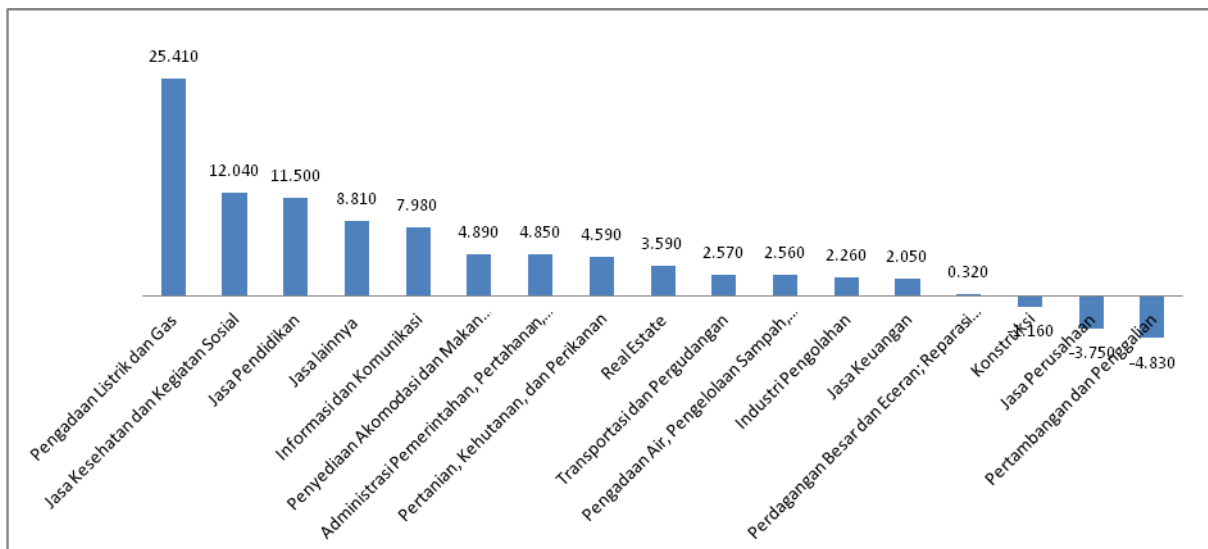
II.2.6.1 PDRB Per Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga disebut PDB (Produk Domestik Bruto) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh PDRB atas dasar harga pasar. Gambar II.8 di bawah ini merupakan PDRB tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan yang berlaku tahun 2010 dalam satuan Juta Rupiah, sementara itu Gambar II.9 menunjukkan data yang sama namun dalam persentase. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sumber pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan II-2017 (*y-on-y*) yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,24%.



Gambar II.8. PDRB Tahun 2015 Atas Dasar Harga 2010 Konstan Menurut Lapangan Usaha
Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016

Dapat dilihat pada Gambar II.8 bahwa sumber PDRB tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai Rp 220 Triliun. Jumlah PDRB Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2015 sebesar Rp 439,716 Triliun.



Gambar II.9. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2015 Atas Dasar Harga 2010 Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam %)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Sementara itu dari Gambar II.9 diketahui bahwa sektor pertambangan memiliki laju pertumbuhan PDRB -4,83, yang merupakan sektor dengan laju pertumbuhan PDRB paling kecil. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa apabila perekonomian Provinsi Kalimantan

Timur masih mengandalkan sektor pertambangan dan ketika sektor pertambangan mengalami keterpurukan maka perekonomian Provinsi Kalimantan Timur juga akan jatuh.

II.2.6.2 Pendapatan Per Kapita

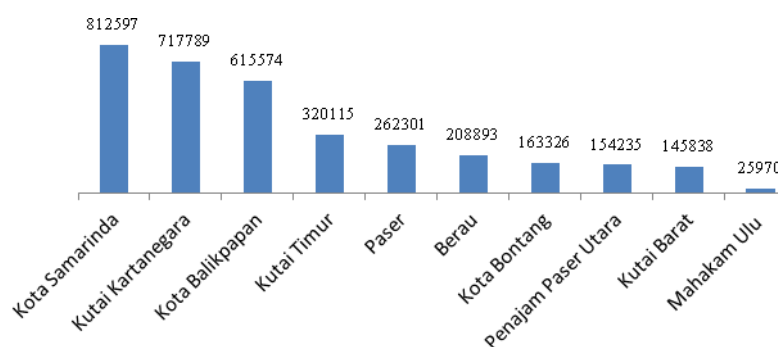
Pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dihitung dengan menggunakan pendekatan berikut ini:

$$\text{pendapatan per kapita} = \frac{\text{PDRB di tahun tertentu (juta Rupiah)}}{\text{jumlah penduduk di tahun tertentu (jiwa)}}$$

Produk domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 atas dasar harga konstan yang berlaku tahun 2010 sebesar Rp 439,716 Triliun dan jumlah penduduk provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sejumlah 3.426.638 jiwa. Dengan demikian didapatkan pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar Rp 10.693.574 juta per jiwa per bulan.

II.2.6.3 Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, didapatkan total jumlah penduduk provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebanyak 3.426.638 jiwa (tampak pada Gambar II.10). Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur dimiliki oleh Kota Samarinda sementara Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Selisih jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu bahkan dengan Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit ke-2 setelah Mahakam Ulu, relatif cukup jauh.



Gambar II.10. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (ribu)

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016

II.2.6.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran

Berikut disajikan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan beserta jenis kegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 (Tabel II.17) dan data statistik ketenagakerjaan (Tabel II.18). Dapat dilihat juga dari Gambar II.11 bahwa tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berada pada Kabupaten Kutai Barat yaitu 11,7% sementara itu Kabupaten Mahakam Ulu yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit justru mempunyai tingkat pengangguran terbuka paling kecil yaitu 4,75%. Gambar II.12 menunjukkan bahwa angkatan kerja dari setiap jenjang pendidikan, lebih banyak yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja.

Tabel II.17 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

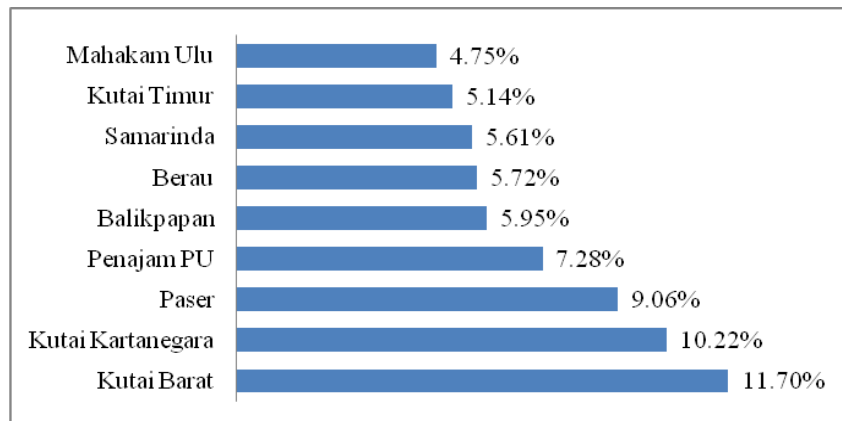
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	13.116	109	13.225	22.131
Tidak/Belum Tamat SD	122.728	3.777	126.505	103.899
Sekolah Dasar	266.393	14.195	280.588	212.351
Sekolah Menengah Pertama	243.781	21.905	265.686	269.928
Sekolah Menengah Atas	566.393	67.119	633.512	283.232
Diploma I/II/III Akademi	49.496	2.561	52.057	12.597
Universitas	162.050	5.868	167.918	23.882
Jumlah	1.423.957	115.534	1.539.491	928.020

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus dimuat dalam Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016

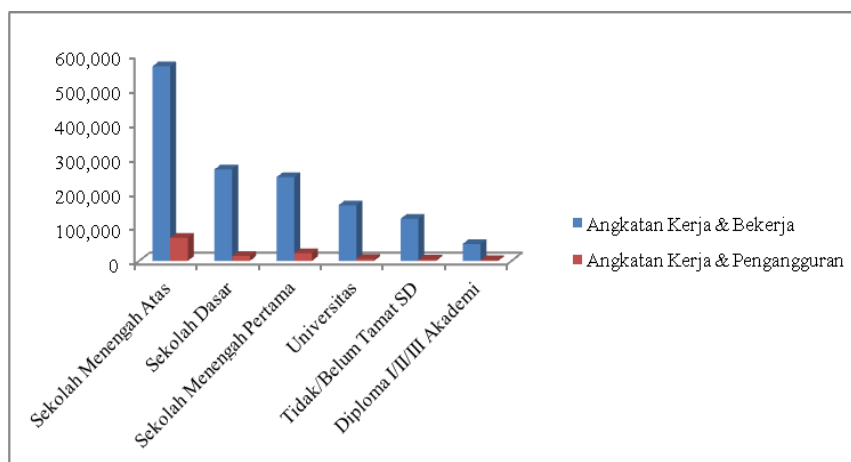
Tabel II.18 Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Timur

Uraian	Angka Tahun 2015
Penduduk Usia 15+	2.467.511
Angkatan Kerja	1.539.491
-Bekerja	1.423.957
-Pengangguran	115.534
Bukan Angkatan Kerja	928.020
-Sekolah	272.331
-Mengurus Rumah Tangga	560.800
-Lainnya	94.889
TPAK	62,39
TPT	7,50

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016



Gambar II.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (Dalam Persen). Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016



Gambar II.12 Jumlah Angkatan Kerja Berstatus Kerja dan Pengangguran Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016

II.2.6.5 Jumlah Kendaraan Bermotor

Berikut ditampilkan dalam Tabel II.19 jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, sepeda motor, dan kendaraan khusus di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015. Terdapat setidaknya 2,6 juta unit kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015.

Tabel II.19 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Tidak Umum	Umum Perusahaan	Pemerintah	Badan Internasional	Jumlah
Mobil Penumpang	157.138	15.370	12.058	-	184.566
Sedan	13.151	1.857	1.416	-	16.424
Jeep	20.861	1.789	2.915	-	25.565
Station Wagon	42.427	5.389	2.563	-	50.379
Mini Bus	80.286	6.176	5.009	-	91.471
Lain-lain	413	159	155	-	727
Mobil Barang	155.274	20.542	42.353	-	218.169
Pick Up	99.305	11.243	36.011	-	146.559
Deliver Van	1.718	618	426	-	2.762
Truck	48.471	7.399	3.605	-	59.475
Tangki	5.505	1.236	2.246	-	8.987
Double Cabin	275	46	65	-	386
Lain-lain	-	-	-	-	-
Mobil Bus	22.628	2.733	2.639	-	28.000
Bus Biasa	3.586	1.581	471	-	5.638
Micro Bus	18.789	1.032	2.149	-	21.970
Bus Bertingkat	-	-	-	-	-
Lain-lain	253	120	19	-	392
Sepeda Motor	2.165.647	11.111	51.534	-	2.228.292
Sepeda Motor Solo	2.013.530	5.040	46.121	-	2.064.691
Sepeda Motor Dan Kereta Samping	4.001	2.654	2.225	-	8.880
Scooter	143.793	3.017	2.596	-	149.406
Trail	4.173	400	554	-	5.127
Lain-lain	90	-	38	-	128
Kendaraan Khusus	788	360	1.024	-	2.172
Mobil Pemadam Kebakaran	254	130	272	-	656
Mobil Ambulance	340	83	637	-	1.060
Mobil Jenazah	110	96	72	-	278

Fork Lift	47	50	43	-	140
Lain-lain	37	1	-	-	38
Jumlah	2.501.475	50.116	109.608	-	2.661.199

Sumber: Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Balikpapan dimuat dalam Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016

II.2.6.6 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dimuat dalam Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2015 mencapai 21 ribu jiwa dan menurun menjadi 20 ribu jiwa pada bulan September 2015. Namun begitu garis kemiskinan meningkat dari Rp 473.710 pada bulan Maret 2015 menjadi Rp 494.207 pada bulan September 2015. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan naiknya garis batas kemiskinan ini menandakan bahwa tingkat perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan September 2015 lebih baik dibandingkan bulan Maret 2015.

Tabel II.20 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur

Bulan & Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin (Jiwa)	
		Jumlah	Persentase
Maret 2015	473.710	21.289	6,23
September 2015	494.207	20.999	6,10

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional dimuat dalam Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016

II.2.7 Indikator Lingkungan

Dari hasil pemodelan LEAP, didapatkan emisi karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida/ nitrous oxide seperti tampak pada Tabel II. 21 di bawah ini. Berdasarkan data pemodelan di bawah maka dapat dihitung emisi CO₂ yaitu sebesar 4,67 ton/kapita (tahun 2015) dan 36,44 ton/milyar rupiah (tahun 2015).

Tabel II.21 Emisi CO₂, CH₄, N₂O Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur

Emisi	Besaran (Ribu Ton)
Carbon Dioxide	15.926,07
Methane	0,93
Nitrous Oxide	0,17
Total	15.927,17

Sumber: Pemodelan LEAP

II.3 Kondisi Energi Daerah di Masa Mendatang

Proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan: Sasaran-sasaran yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional;

1. Rencana pengembangan energi dari Provinsi Kalimantan Timur dan masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan prediksi perkembangan teknologi di masa mendatang;
2. Perkembangan kondisi saat ini, meliputi indikator sosio-ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup

Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi juga dibuat dengan memperhatikan peraturan, pengalaman terbaik (*best practices*), kajian, publikasi resmi, dan/atau realisasi.

II.3.1 Struktur Pemodelan dan Asumsi Dasar

Untuk menghitung kebutuhan energi pada masa yang akan datang pengguna energi di Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu industri, transportasi, rumah tangga, komersial, sektor lainnya, dan non energi. Sektor lainnya mencakup sektor pertanian, konstruksi, dan sektor pertambangan. Sementara itu sektor non energi mencakup kegiatan yang menggunakan energi sebagai bahan baku, bukan sebagai bahan bakar.

Proyeksi kebutuhan energi pada masa yang akan datang pada setiap sektor pengguna dihitung dengan menggunakan angka-angka realisasi pemanfaatan energi mulai dengan basis tahun perhitungan tahun 2015. Karena saat penyusunan konsep akhir dokumen RUED ini sudah memasuki tahun 2019, maka realisasi pemanfaatan energi tahun 2017 dan data-data lainnya yang sudah diterbitkan oleh instansi yang berwenang juga dipakai dalam proyeksi kebutuhan pada masa yang akan datang.

Selain angka realisasi pemanfaatan energi pada tahun yang telah lewat, faktor demografi dan ekonomi makro khususnya PDRB menurut lapangan usaha dengan harga konstan tahun 2010 juga menjadi acuan dalam menghitung kebutuhan energi pada masa yang akan datang. Masing-masing faktor tersebut juga diproyeksikan pertumbuhannya sampai dengan tahun 2050.

Tabel II.22 Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050

Tahun	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Jml Penduduk	3.724.433	3.798.673	4.145.731	4.464.503	4.754.567	5.061.289	5.384.383	5.724.348
Pertumbuhan	2,04%	1,99%	1,76%	1,49%	1,27%	1,26%	1,25%	1,23%

PDRB pada masa yang akan datang diproyeksikan dengan skenario optimis dengan pertumbuhan sebagai berikut :

Tabel II.23 Proyeksi Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050

Tahun	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
PDRB	488.595	510.582	667.311	893.012	1.223.505	1.716.029	2.406.819	3.455.300
Pertumbuhan	4,50%	4,50%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,00%	7,50%

Upaya konservasi energi juga dilakukan dengan membuat asumsi penggunaan peralatan-peralatan yang menggunakan energi termasuk pemilihan penggunaan jenis energi akhirnya.

II.3.2. Target-target Pemanfaatan Energi

Selain dari pada itu, kebijakan Pemerintah pada masa yang akan datang utamanya yaitu tentang rencana pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar minyak yang terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain juga digunakan dalam memproyeksikan kebutuhan energi pada waktu yang akan datang.

Demikian halnya target-target Pemerintah yang terdapat dalam RUEN juga menjadi rambu-rambu dalam melakukan penghitungan kebutuhan, khususnya yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, diantaranya yaitu :

1. Tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (satu koma empat *tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua *tonnes of oil equivalent*);.
2. Tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 kWh (dua ribu lima ratus kilo Watt-hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh (tujuh ribu kilo Watt-hours).
3. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi;
4. Tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1% (satu) persen per tahun sampai dengan tahun 2025;
5. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2020;
6. Tercapainya bauran energi primer yang optimal:

- a. Pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
- b. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
- c. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen);
- d. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).

Sebaran pemukiman di daerah Kalimantan Timur dan kondisi infrastruktur energi di daerah pedalaman, perbatasan, dan daerah yang belum berkembang di Kalimantan Timur juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUED ini. Diantaranya adalah tetap direncanakannya pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi setempat oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Provinsi dan membantu merevitalisasi pembangkit listrik yang telah diberikan kepada masyarakat dari pemerintah.

Penghitungan kebutuhan energi baik untuk proyeksi kebutuhan maupun untuk penyediaannya pada masa yang akan datang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak LEAP (*Long-Range Energi Alternatives Planning System*). Satuan yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan energi adalah Ton Oil Equivalen (TOE) yang juga dipakai dalam RUEN.

Struktur model yang digunakan dalam LEAP (*Long-range Energi Alternatives Planning*) terdiri dari asumsi dasar, kebutuhan, transformasi, dan sumber daya sebagai berikut:

A. Asumsi dasar merupakan asumsi yang perubahan nilainya akan mempengaruhi satu atau mayoritas sektor secara signifikan. Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar pemodelan yang menyebabkan karakteristik satu model berbeda dengan model yang lain. Asumsi kunci yang dipakai dalam model ini antara lain:

1) Index Tahun

Variabel yang nilainya berubah dari tahun ke tahun. Variabel ini digunakan dalam formula yang di dalamnya terdapat variabel tahun. Dalam model ini, variabel bernilai tahun dasar dan naik senilai 1 satuan per tahun hingga nilainya mencapai 35 pada tahun 2050.

2) Demografi

Demografi penduduk Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam asumsi kunci pemodelan energi dikarenakan berbagai aspek di dalam demografi yang secara dominan mempengaruhi aktivitas penggunaan energi di suatu wilayah. Dalam pemodelan ini, terdapat 4 aspek demografi yang dijadikan asumsi kunci yaitu populasi, tingkat urbanisasi, jumlah rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga di suatu wilayah. Berikut cuplikan data demografi Provinsi Kalimantan Timur (Tabel II.24).

Tabel II.24 Cuplikan Data Demografi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, 2025, dan 2050

Tahun	Populasi (Jiwa)	Tingkat Urbanisasi (%)	Jumlah Rumah Tangga (Rumah Tangga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Rata-Rata (Jiwa/Rumah)
2015	3.426.638	66,00	872.358	3,93
2025	4.146.188	71,80	1.081.170	3,83
2050	5.724.979	85,04	1.580.684	3,62

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2016 dan Asumsi Dasar

3) Ekonomi Makro

Aktivitas ekonomi merupakan hal yang selalu terkait dengan penggunaan energi, oleh karena itu ekonomi makro dijadikan salah satu unsur di dalam pemodelan LEAP. Dalam hal ini pertumbuhan PDRB yang digunakan sebagai asumsi kunci. Dari angka proyeksi pertumbuhan PDRB per tahun maka didapatkan pula proyeksi PDRB Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2050 seperti tampak pada Tabel II.25.

Tabel II.25 Proyeksi Pertumbuhan PDRB (%) dan Hasil Proyeksi PDRB (Milyar Rupiah)

	2015	2025	2050
Pertumbuhan PDRB (%)	-1,21	5,50	7,5
PDRB (Milyar Rupiah)	440.647,70	622.410,91	3.435.080,85

Sumber: Asumsi Pemodelan LEAP

4) Elastisitas Aktivitas

Elastisitas aktivitas menunjukkan hubungan antara pertumbuhan PDRB total dengan pertumbuhan PDRB di sektor tertentu yang dibuat berdasarkan tren dua variabel tersebut selama beberapa tahun (idealnya yaitu selama 10 tahun). Oleh karena itu, variabel ini umum digunakan dalam pemodelan untuk mendapatkan proyeksi aktivitas pada sektor tertentu. Dalam pemodelan ini terdapat 4 sektor yang aktivitasnya

diproyeksikan menggunakan elastisitas aktivitas, yaitu sektor industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya. Berikut di bawah ini (Tabel II.26) merupakan nilai asumsi elastisitas aktivitas untuk 4 sektor tersebut di atas.

Tabel II.26 Asumsi Angka Elastisitas Aktivitas Sektor Industri, Transportasi, Komersial, dan Sektor Lainnya

Sektor	Elastisitas Aktivitas
Industri	1,0
Transportasi	1,3
Komersial	1,1
Sektor Lainnya	0,8

Sumber: Asumsi Pemodelan LEAP

Pada angka asumsi elastisitas aktivitas sektor lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, sudah termasuk angka asumsi untuk sektor pertambangan. Angka yang dipilih bernilai kurang dari 1, mempertimbangkan laju pertumbuhan sektor pertambangan yang negatif di Provinsi Kalimantan Timur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya; sehingga ketika sektor pertambangan mengalami keterpurukan maka hal tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

5) Angkutan jalan raya

Khusus untuk sektor transportasi digunakan beberapa variabel sebagai asumsi kunci spesifik untuk menghitung penggunaan energi. Asumsi kunci yang digunakan adalah perhitungan jumlah kendaraan dengan menggunakan persamaan yang memuat indeks tahunan (*yearly index*) dan PDRB, tingkat operasional kendaraan, kapasitas rata-rata penumpang/ barang (*load factor*), dan jarak tempuh kendaraan per tahun. Data asumsi untuk sektor transportasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.27 Data Asumsi Sektor Transportasi (1)

	Jenis Kendaraan	2015	2025	2050
Jumlah Kendaraan (Unit)	Mobil	185.904	368.284	869.070
	Bus	28.000	34.972	74.176
	Truk	218.825	254.028	538.798
	Sepeda motor	2.228.292	3.471.622	4.703.390

Sumber: Asumsi Pemodelan LEAP

Tabel II.28 Data Asumsi Sektor Transportasi (2)

Jenis	Satuan	Jenis Kendaraan			
		Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor
Tingkat Operasional	%	75,00%	20,35%	19,38%	82,75%
Load Factor		1,80	42,00	8,25	1,30
Jarak Ditempuh per Tahun	Km per Tahun	15.000	25.000	25.000	9.000

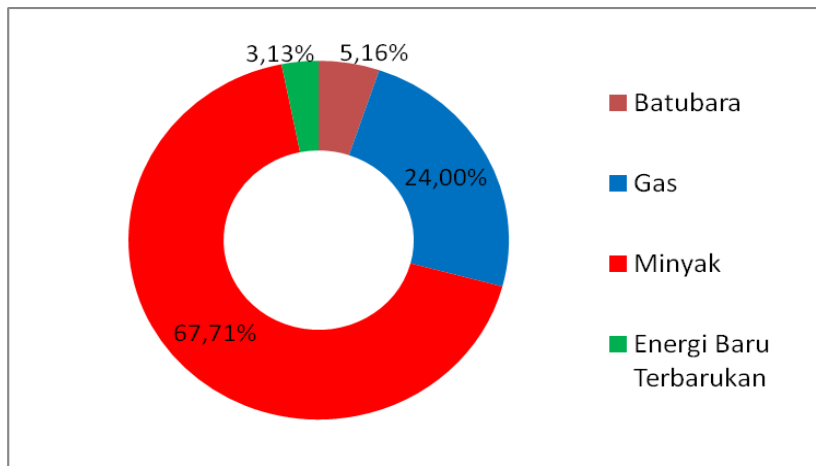
Sumber: Asumsi Pemodelan LEAP

- B. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial, dan energi lainnya.
- C. Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak.
- D. Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi.

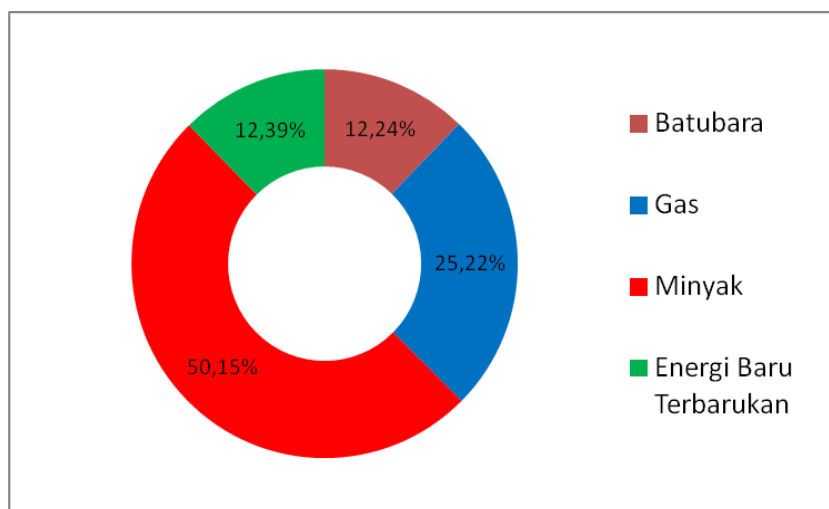
II.3.2 Hasil Pemodelan Energi

II.3.2.1 Bauran Energi Primer

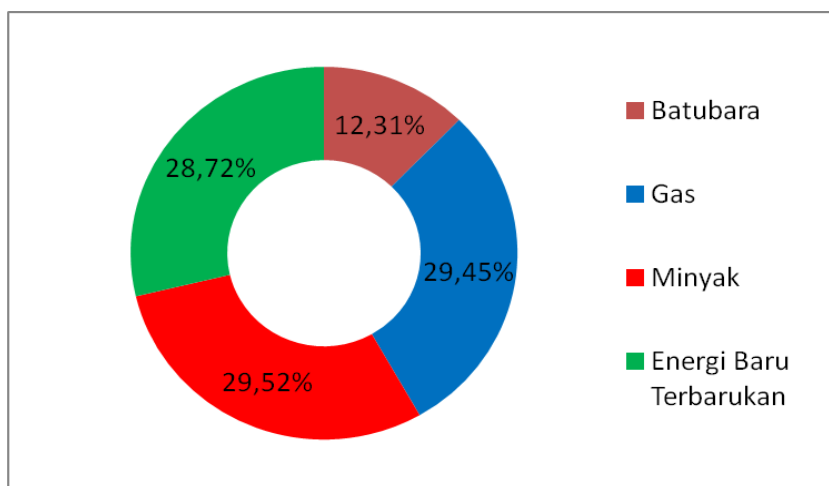
Dari data proyeksi penyediaan energi, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT. Gambar II.13 di bawah ini menunjukkan bauran energi di Kalimantan Timur tahun 2015, 2025, dan 2050 dengan skenario KEN, sedangkan Tabel II.29 menunjukkan data rinci proyeksi bauran energi dengan skenario KEN hingga tahun 2050.



Bauran Energi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015



Bauran Energi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Bauran Energi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2050

Gambar II.13. Bauran Energi Primer dengan Skenario KEN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, 2025, dan 2050.
(Sumber: Pemodelan LEAP)

Tabel II.29 Proyeksi Bauran Energi dengan Skenario KEN di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batubara	5,16%	13,59%	12,24%	10,80%	10,68%	11,05%	11,64%	12,31%
Gas	24,00%	23,89%	25,22%	26,10%	26,88%	27,63%	28,39%	29,45%
Minyak	67,71%	55,66%	50,15%	45,36%	40,54%	36,70%	33,17%	29,52%
Energi Baru Terbarukan	3,13%	6,87%	12,39%	17,73%	21,91%	24,61%	26,80%	28,72%
J u m l a h	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Pemodelan LEAP

II.3.2.2 Kebutuhan dan Pemanfaatan Energi

Energi yang dimaksud dalam sub bab ini adalah energi yang siap dipakai tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga apabila suatu peralatan menggunakan energi ini maka peralatan tersebut akan dapat langsung bekerja. Energi yang siap pakai ini bisa juga disebut sebagai energi final. Contoh energi final dimaksud adalah bensin premium, minyak solar, listrik dan lain-lain. Dalam RUED terdapat 19 jenis energi final yang dapat dipakai pada saat ini hingga tahun 2050 (lihat tabel II.30).

Maka selanjutnya dengan mengacu pada sasaran KEN dan RUEN serta target energi daerah, dilakukan pemodelan dengan hasil permintaan energi di Kalimantan Timur pada masa yang akan datang dapat dilihat pada tabel II.30 dan II.31. Pada tahun 2015 energi final yang paling banyak dibutuhkan adalah bahan bakar minyak solar, kemudian gas bumi.

Minyak solar sebagian besar dibutuhkan untuk bahan bakar alat angkut dan alat bongkar kegiatan pertambangan mineral batuan dan migas. Namun seiring dengan program Pemerintah tentang penggunaan energi terbarukan dalam bahan bakar minyak dengan tahapan pencampuran sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, maka penyediaan minyak solar pada masa yang akan datang akan semakin berkurang bertahap dan mulai digantikan dengan biosolar. Penggunaan gas bumi di Kalimantan Timur sebagian besar dipakai untuk produksi pupuk dan sebagian lainnya untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan gas kota. Berdasarkan volume yang dibutuhkan, gas bumi mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 1.840.680 Ton Oil Equivalen dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 2.410.920 Ton Oil Equivalen dan pada tahun 2050 menjadi 7.596.140 Ton Oil Equivalen. Namun bila dilihat prosentase penambahannya tidak terlalu signifikan.

Tabel II.30 Proyeksi Permintaan/Kebutuhan Energi Final di Kalimantan Timur s/d Tahun 2050

Energi Final	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Listrik	364,96	596,83	826,25	1.166,21	1.627,37	2.191,31	2.908,66	3.913,70
Gas Bumi	1.840,68	2.049,40	2.410,92	2.971,93	3.763,46	4.718,68	5.917,08	7.596,14
Premium	529,09	580,18	579,25	504,67	406,48	290,37	156,18	-
Avtur	102,63	114,08	135,16	136,33	131,63	115,33	76,39	-
Minyak Tanah	4,62	3,40	1,49	1,70	1,84	1,66	1,11	-
Minyak Solar	3.773,13	3.358,30	3.059,13	2.872,25	2.557,66	2.037,90	1.217,67	-
Minyak Bakar	10,56	8,76	4,41	4,95	5,13	4,34	2,65	-
LPG	151,30	175,74	175,25	162,26	144,30	122,94	98,26	71,16
Batubara	160,59	162,76	174,47	267,19	400,54	543,50	711,28	947,73
Briket	-	0,11	0,31	0,50	0,78	1,10	1,51	2,11
Biogas	0,05	0,53	0,98	1,05	1,10	1,14	1,16	1,15
Biomasa Tradisional	145,15	76,36	120,51	119,34	111,27	96,95	75,79	46,46
Avgas	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	-
BioSolar	284,56	778,84	1.344,18	2.247,42	3.439,01	4.998,75	7.002,90	9.590,26
BioPremium	-	59,67	143,46	248,96	367,91	503,64	661,72	851,00
Minyak Diesel	0,75	0,81	0,90	1,09	1,22	1,11	0,74	-
Biomasa Komersial	105,28	103,33	93,45	131,73	181,03	224,70	267,27	320,28
Bioavtur	-	2,12	7,11	43,06	99,32	188,22	325,74	539,20
Syngas	-	0,13	0,39	0,72	1,27	2,02	3,09	4,79
Jumlah *	7.473,41	8.071,40	9.077,67	10.881,42	13.241,36	16.043,71	19.429,20	23.883,98

*Dalam ribu Ton Oil Equivalen

Hal ini disebabkan energi sekunder/ final lainnya juga mengalami peningkatan volume permintaan. Hingga saat ini penggunaan gas bumi sebagai bahan baku untuk membuat pupuk masih belum tergantikan walaupun gas bumi yang digunakan untuk membuat pupuk kemungkinan dapat diganti dengan menggunakan synthetic gas yang berasal dari batubara yang diubah menjadi gas. Selain itu cadangan gas bumi di Kalimantan Timur masih besar sehingga jaminan ketersediaan gas bumi akan tetap ada sepanjang sesuai keekonomiannya.

Oleh sebab itu besarnya prosenatase pemanfaatan gas bumi diperkirakan tetap bahkan bertambah terus dari tahun ketahun, seiring dengan meningkatnya produksi pupuk, bertambahnya PLTG dan pelanggan gas kota.

Pada masa yang akan datang di Provinsi Kalimantan Timur penggunaan energi untuk sektor lainnya atau kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta batuan masih mendominasi penggunaan energi dimana diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 3.797.130 Ton Oil Equivalen kemudian akan bertambah menjadi 8.320.490 Ton Oil Equivalen pada tahun 2050. Namun demikian jika dibandingkan, penambahan penggunaan energi pada sektor pengguna sektor lainnya masih dibawah sektor pengguna industri dan komersial seperti dapat dilihat pada tabel II.32 dan tabel II.33. Pada tabel tersebut terlihat

sektor pengguna energi yang mengalami kenaikan kebutuhan adalah sektor industri dan sektor komersil. Sektor industri di Kalimantan Timur pada tahun 2015 menggunakan energi 8,4% dari seluruh energi yang terpakai di Kalimantan Timur. Penggunaan energi pada sektor industri ini menunjukkan kenaikan yang pesat. Pada tahun 2025 sebesar 13,03% seluruh energi sekunder atau energi final yang digunakan di Kalimantan Timur akan digunakan oleh sektor industri. Kemudian pada tahun 2050 diperkirakan penggunaan energi pada sektor industri ini meningkat lagi hingga mencapai 30% dari seluruh energi yang terpakai di Kalimantan Timur.

Tabel II.31 Prosentase Permittaan/Kebutuhan Energi Final di Kalimantan Timur s/d Tahun 2050

Energi Final	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Listrik	4,88%	7,39%	9,10%	10,72%	12,29%	13,66%	14,97%	16,39%
Gas Bumi	24,63%	25,39%	26,56%	27,31%	28,42%	29,41%	30,45%	31,80%
Premium	7,08%	7,19%	6,38%	4,64%	3,07%	1,81%	0,80%	0,00%
Avtur	1,37%	1,41%	1,49%	1,25%	0,99%	0,72%	0,39%	0,00%
Minyak Tanah	0,06%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Minyak Solar	50,49%	41,61%	33,70%	26,40%	19,32%	12,70%	6,27%	0,00%
Minyak Bakar	0,14%	0,11%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	0,01%	0,00%
LPG	2,02%	2,18%	1,93%	1,49%	1,09%	0,77%	0,51%	0,30%
Batubara	2,15%	2,02%	1,92%	2,46%	3,02%	3,39%	3,66%	3,97%
Briket	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Biogas	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Biomasa Tradisional	1,94%	0,95%	1,33%	1,10%	0,84%	0,60%	0,39%	0,19%
Avgas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BioSolar	3,81%	9,65%	14,81%	20,65%	25,97%	31,16%	36,04%	40,15%
BioPremium	0,00%	0,74%	1,58%	2,29%	2,78%	3,14%	3,41%	3,56%
Minyak Diesel	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Biomasa Komersial	1,41%	1,28%	1,03%	1,21%	1,37%	1,40%	1,38%	1,34%
Bioavtur	0,00%	0,03%	0,08%	0,40%	0,75%	1,17%	1,68%	2,26%
Syngas	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
J u m l a h	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel II.32 Kebutuhan Energi di Kalimantan Timur Berdasarkan Sektor Pengguna s/d Tahun 2050

Sektor Pengguna	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Industri	627,85	827,50	1.182,94	1.852,25	2.845,60	3.967,06	5.348,95	7.366,06
Transportasi	986,37	1.141,66	1.311,51	1.485,74	1.701,57	1.987,68	2.364,71	2.873,04
Rumah Tangga	483,45	608,96	764,98	889,27	1.010,49	1.133,55	1.258,41	1.381,70
Komersial	100,88	119,21	155,24	203,36	273,40	377,18	525,61	743,77
Sektor Lainnya	3.647,53	3.656,85	3.797,13	4.400,38	5.138,89	6.041,72	7.089,83	8.320,49

Non Energi	1.627,32	1.717,22	1.865,87	2.050,41	2.271,41	2.536,52	2.841,69	3.198,92
J u m l a h *	7.473,41	8.071,40	9.077,67	10.881,42	13.241,36	16.043,71	19.429,20	23.883,98

*Dalam ribu Ton Oil Equivalen

Tabel II.33 Prosentase Kebutuhan Energi Berdasarkan Sektor Pengguna

Sektor Pengguna	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Industri	8,40%	10,25%	13,03%	17,02%	21,49%	24,73%	27,53%	30,84%
Transportasi	13,20%	14,14%	14,45%	13,65%	12,85%	12,39%	12,17%	12,03%
Rumah Tangga	6,47%	7,54%	8,43%	8,17%	7,63%	7,07%	6,48%	5,79%
Komersial	1,35%	1,48%	1,71%	1,87%	2,06%	2,35%	2,71%	3,11%
Sektor Lainnya	48,81%	45,31%	41,83%	40,44%	38,81%	37,66%	36,49%	34,84%
Non Energi	21,77%	21,28%	20,55%	18,84%	17,15%	15,81%	14,63%	13,39%
J u m l a h *	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

II.3.2.3 Penyediaan Energi

Dari segi proses, energi dibagi menjadi dua bagian yaitu energi primer dan energi sekunder. Yang termasuk ke dalam energi primer adalah energi dalam bentuk yang belum diproses. Sedangkan energi sekunder atau energi final adalah energi yang telah mengalami proses sehingga bentuknya berubah dari asalnya dan bisa langsung dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan energi yang dimaksud dengan penyediaan energi adalah energi yang masih berupa sumber energi atau yang sifatnya masih berupa bahan baku. Karena masih berupa bahan baku maka untuk dapat dipakai sumber energi ini harus diolah terlebih dahulu untuk bisa digunakan untuk menggerakkan peralatan. Contoh energi ini adalah minyak bumi, tenaga air (air yang mengalir), batubara dan lain-lain. Mengacu pada RUEN, maka pembahasan sumber energi dalam dokumen RUED dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu batubara, gas, minyak dan energi baru terbarukan..

Berdasarkan perhitungan pemodelan LEAP, energi primer yang dibutuhkan untuk menyediakan energi final setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel II.34 dan tabel II.35. Pada tabel tersebut dapat dilihat energi primer minyak adalah yang paling besar pada tahun 2015 yaitu mencapai 67,71%, sedangkan energi baru terbarukan hanya sekitar 3,13% saja. Namun demikian pada tahun 2025 pemanfaatan energi terbarukan diperkirakan sudah mencapai 12,39%.

Tabel II.34 Proyeksi Kebutuhan Energi Primer di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batubara	460,88	1.402,52	1.444,53	1.539,08	1.864,43	2.348,97	3.004,41	3.894,30
Gas	2.142,87	2.465,71	2.976,76	3.718,99	4.692,87	5.872,24	7.330,13	9.314,48
Minyak	6.045,84	5.744,85	5.918,18	6.462,05	7.078,01	7.799,19	8.564,01	9.335,21
Energi Baru Terbarukan	279,82	708,97	1.462,09	2.526,48	3.825,13	5.229,93	6.918,82	9.082,65
J u m l a h*	8.929,40	10.322,04	11.801,56	14.246,59	17.460,44	21.250,33	25.817,38	31.626,64

*dalam ribu Ton Oil Equivalen

Tabel II.35 Proyeksi Prosentase Kebutuhan Energi Primer di Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2050

Sumber Energi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Batubara	5,16%	13,59%	12,24%	10,80%	10,68%	11,05%	11,64%	12,31%
Gas	24,00%	23,89%	25,22%	26,10%	26,88%	27,63%	28,39%	29,45%
Minyak	67,71%	55,66%	50,15%	45,36%	40,54%	36,70%	33,17%	29,52%
Energi Baru Terbarukan	3,13%	6,87%	12,39%	17,73%	21,91%	24,61%	26,80%	28,72%
J u m l a h	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

II.3.3 Emisi Gas Rumah Kaca

Dari hasil proyeksi permintaan energi dihasilkan pula proyeksi emisi karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O). Dari hasil proyeksi emisi, didapatkan jumlah karbon dioksida merupakan yang dominan dan memiliki selisih yang relatif sangat jauh dibanding metana dan dinitrogen oksida. Di bawah ini merupakan hasil proyeksi emisi dari tahun 2015 hingga tahun 2050 dengan skenario KEN (Tabel II.36). Tren emisi ini meningkat setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan konsumsi energi final per kapita yang juga ditargetkan meningkat setiap tahunnya.

Tabel II.36 Proyeksi Emisi di Kalimantan Timur

Emisi	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Karbon Diodida (CO_2)	15.926,07	16.166,77	17.195,36	19.853,84	23.323,57	27.271,24	31.841,73	37.772,42
Dinitrogen Monoksida (N_2O)	0,17	0,16	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,41
Metana (CH_4)	0,93	0,87	0,97	1,13	1,33	1,55	1,78	2,07
J u m l a h	15.927,17	16.167,80	17.196,51	19.855,19	23.325,16	27.273,09	31.843,86	37.774,89

Sumber: Pemodelan LEAP

Satuan: ribu ton

Bab III Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Energi Daerah

III.1 Visi

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan energi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, dan capaian pembangunan daerah selama ini, maka visi pengelolaan energi di Kalimantan Timur adalah:

“TERWUJUDNYA KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI YANG RENDAH EMISI DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber energi dari dalam daerah;
- Ketahanan energi daerah adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

III.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan energi untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejajar, berkualitas, dan berkelanjutan.
2. Memaksimalkan potensi daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai kemandirian energi.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau, adil, dan merata;
4. Mengakselerasi pemanfaatan energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi.
5. Mendorong peningkatan nilai tambah penggunaan energi.
6. Meningkatkan pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan.

III.3 Tujuan

Kemandirian dan ketahanan energi Provinsi Kalimantan Timur dapat dicapai dengan mewujudkan tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya akses energi bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di daerah terpencil.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang tersedia di Kalimantan Timur
3. Pemanfaatan energi yang efisien disemua sektor
4. Peningkatan infrastruktur penyediaan energi;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
6. Terwujudnya pengelolaan energi yang ramah lingkungan;
7. Terwujudnya masyarakat sadar konservasi dan energi efisiensi;

III.4 Sasaran

Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam KEN adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan energi tahun 2025 sebesar 8,93 juta ton setara minyak, dan 31,63 juta ton setara minyak pada tahun 2050.
2. Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur mendekati 100% ditahun 2020, 100% di tahun 2025, dimana seluruh desa pada Kawasan Perbatasan Negara dan pedalaman sudah berlistrik dengan pasokan energi listrik setidaknya 600 Watt setiap harinya.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM untuk kebutuhan transportasi dan LPG dan gas kota untuk keperluan memasak.
4. Terjaminnya ketersediaan energi untuk kawasan industri yang sudah ada maupun kawasan industri yang akan dikembangkan (terutama kawasan industri Bontang, Kariangau dan Maloy Batuta).
5. Memaksimalkan pemanfaatan potensi EBT Pada tahun 2025 bauran energi baru dan terbarukan setidaknya mencapai 12,4%. Dan pada tahun 2050 setidaknya mencapai 28,7%.
6. Tercapainya indikator energi sebesar :
 - a. Elastisitas energi 0,36 pada tahun 2020 dan 0,45 pada tahun 2025.
 - b. Pemakaian energi final 15,69 TOE/miliar Rupiah pada tahun 2020, 13,05 TOE/miliar Rupiah pada tahun 2025.
 - c. Pemakaian energi final perkapita 2,12 TOE pada tahun 2020 dan 2,19 TOE.
 - d. Pemakaian listrik per kapita (kWh/kapita/thn : 1.824 kWh pada tahun 2020, 2138 kWh pada tahun 2025.

7. Memperbanyak sosialisasi konservasi dan efisiensi energi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dalam usaha konservasi dan efisiensi energi.
8. Pengendalian pencemaran akibat pemakaian energi.
9. Memberikan penghargaan atau insentif terkait pemakaian energi baru dan terbarukan serta konservasi energi.
10. Peningkatan kemampuan pengelolaan energi

Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah

IV.1 Kebijakan dan Strategi

Terdapat 6 kebijakan yang dipedomani untuk merealisasikan rencana pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan Timur pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Kebijakan penyediaan energi untuk kebutuhan daerah.

Kebijakan ini mendorong upaya penambahan infrastruktur yang sudah ada, baik itu perluasan infrastruktur energi yang sudah ada maupun pembangunan infrastruktur yang baru.

Terdapat 3 (tiga) strategi pada kebijakan penyediaan energi untuk kebutuhan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keandalan sistem penyediaan dan pendistribusian energi, yang mencakup program-program sebagai berikut:
 - Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan/ Perluasan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - Pengembangan listrik perdesaan
- c. Perluasan jaringan distribusi BBM dan LPG, dengan program Pembangunan Penyalur BBM dan LPG.
- d. Pemanfaatan gas alam untuk keperluan rumah tangga, dengan Program pembangunan jaringan gas kota.

2. Kebijakan : Pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Energy fosil berupa bahan bakar minyak dan gas LPG yang selama ini dipakai, semakin lama semakin berkurang cadangannya. Bahkan secara nasional Indonesia telah mengimpor bahan bakar minyak dan gas PLG. Untuk itu maka perlu energy pengganti yang lebih ramah lingkungan dan terdapat di Indonesia dan juga di Kalimantan Timur, yaitu diantaranya gas metana batubara, tenaga air, biomassa dan lain-lain. Untuk itu maka kebijakan pemanfaatan energy baru dan terbarukan menjadi prioritas dalam pengelolaan energy.

Terdapat 9 (Sembilan) strategi untuk menambah penggunaan energy baru dan terbarukan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan, dengan program Peningkatan Kualitas data potensi energi baru terbarukan

- b. Meningkatkan pemanfaatan energi surya dengan program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
 - c. Meningkatkan pemanfaatan sampah kota, dengan program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
 - d. Meningkatkan Pemanfaatan Biogas, dengan program Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dan Pembangunan Biogas sebagai Substitusi mitan/LPG untuk sektor rumah tangga.
 - e. Meningkatkan Pemanfaatan energi angin, dengan program Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.
 - f. Meningkatkan Pemanfaatan Biomassa, dengan program Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
 - g. Meningkatkan energi air skala kecil, dengan program Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/minihidro.
 - h. Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan program Pemanfaatan bahan bakar nabati.
 - i. Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas metana batubara, dengan program pemanfaatan bahan bakar gas metana batubara.
3. Kebijakan Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi.
- Kebijakan ini menekankan agar supaya penggunaan energi tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan dan juga penggunaan peralatan yang hemat energy serta penganeekaragaman penggunaan energy.
- Strategi untuk mencapai kebijakan tersebut yaitu : Penerapan konservasi energi dan diversifikasi energi, dengan program :
- Menyusun kebijakan konservasi energi
 - Penerapan sistim manajemen energi
 - standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi
 - pengalihan kesistim transportasi masal
 - Membangun budaya hemat energi
 - Mengurangi kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik
 - Penggunaan mobil listrik
 - Penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan
4. kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup

Strategi untuk mendukung Kebijakan tersebut adalah

- Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, dengan program : Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Peningkatan Kualitas penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

5. Kebijakan Pengendalian Harga Energi dan Insentif.

Strategi dalam kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- Harga energy yang berkeadilan
- Insentif penggunaan energy baru dan terbarukan
- Insentif penggunaan transportasi masal

6. Kebijakan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan strategi .

- Pengembangan kemampuan pengelolaan energy
- Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan operasional infrastruktur energi baru dan terbarukan.

IV.2 Kelembagaan Energi Daerah

Pengelolaan energi daerah, terutama dalam implementasi kebijakan, strategi, dan program terkait energi daerah yang telah ditetapkan akan melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, diantaranya yaitu:

- 1) Dewan Energi Nasional;
- 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3) Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi;
- 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Dinas Perhubungan;
- 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup ;
- 9) Dinas Kehutanan;
- 10) Dinas Perkebunan;
- 11) Dinas Peternakan
- 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 13) Dinas Pertanian;

- 14) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 15) PT. PLN (Persero)
- 16) PT. Pertamina (Persero)
- 17) Badan Usaha Milik Daerah;
- 18) Asosiasi Sektor Energi di daerah;
- 19) Perguruan Tinggi Negeri;
- 20) Perguruan Tinggi Swasta;
- 21) LSM;
- 22) Tokoh Masyarakat;
- 23) Perbankan;

IV.3 Instrumen Energi Daerah

Di dalam melakukan kebijakan dan strategi energi daerah, instrumen kebijakan daerah yang dapat mendukung implementasi kebijakan dan strategi energi daerah tersebut diantaranya yaitu:

1. RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)
2. Renstra (Rencana Strategis) Daerah;
3. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).
4. RUKD (Rencana Umum Kelistrikan Daerah).

dengan sumber pendanaan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia), DAK (Dana Alokasi Khusus), Swasta, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur), dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Bab V Penutup

RUED Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN dan KEN yang bersifat lintas sektor. Penjabaran di dalam RUED Provinsi Kalimantan Timur ini memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi tahun 2019 - 2050 yang juga mencakup kebijakan, strategi, program pengembangan energi, serta kegiatan yang mengacu pada sasaran KEN.

Pengembangan energi daerah mengacu pada prinsip KEN yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Sebagai perwujudan pengembangan energi yang memperhatikan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan, maka prioritas pengembangan energi didasarkan pada prinsip:

1. Memaksimalkan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
2. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru; dan
4. Memanfaatkan potensi sumber daya batubara sebagai andalan pasokan energi daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
5. Penerapan konservasi energi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Dalam Angka 2015.
10. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Dalam Angka 2016.
11. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Dalam Angka 2017.
12. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Dalam Angka 2018.
13. Tim P2RUED. 2017. Pedoman Teknis Permodelan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi. Jakarta.
14. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 K/20/Mem/2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028.

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Kebijakan -1: Penyediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah

STRATEGI		PROGRAM	KEGIATAN		LOKASI	PENDANAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)
Kebijakan-2: Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan							
1	Meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan	1 Peningkatan kualitas data potensi Energi Baru dan Terbarukan	1 Inventarisasi dan pemetaan potensi energi air, biomassa, bioenergi, energi surya (solar), energi angin (wind) di Provinsi Kalimantan Timur	Di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Dinas ESDM	
			2 Kajian opsi-opsi penggunaan energi baru di Provinsi Kalimantan Timur	Di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Universitas dan Lembaga Penelitian, Dinas ESDM, Balitbangda,	
2	Meningkatkan pemanfaatan energi surya	1 pemanfaatan energi surya	1 Sosialisasi pemanfaatan energi surya PLTS rooftop on-grid untuk bangunan dan Gedung Pemerintah serta fasilitas umum, bangunan rumah mewah, hotel, apartemen.	Di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang	
			2 Sosialisasi pemanfaatan energi surya PLTS rooftop on-grid untuk bangunan rumah mewah, hotel, apartemen.	Di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang	
			3 Pembangunan PLTS rooftop on-grid untuk Gedung Pemerintah, fasilitas umum, rumah mewah, hotel, apartemen	Di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, Dinas PUPR Provinsi dan Kab/kota	
			4 Pembangunan PLTS on grid dengan target total kapasitas paling sedikit 19 MW pada tahun 2025 dan 175 MW pada tahun 2050 di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan gardu induk yang dibangun oleh PT. PLN (Persero) .	Tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APLN, APBN, APBD, <i>Loan</i>	Kementerian ESDM, PLN, Dinas ESDM, BUMD, Swasta/IPP	
			5 Pembangunan Solar Home System (SHS) dan PLTS Komunal/Terpusat off grid dengan total kapasitas paling sedikit 1 MW pada tahun 2025 dan 25 MW pada tahun 2050 untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau layanan PLN dan pulau-pulau kecil.	Tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD, Dana CSR	Dinas ESDM	
3	Meningkatkan pemanfaatan sampah kota	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	1 Pembangunan PLTSa dengan target total kapasitas paling sedikit 1 MW pada tahun 2025 dan 50 MW pada tahun 2050 a. Studi Kelayakan PLTSa b. Penyusunan DED PLTSa c. Pembangunan PLTSa	Tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD, <i>Loan</i>	Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4	Meningkatkan pemanfaatan energi angin	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin	1 Pembangunan PLTB dengan target pada daerah yang memiliki potensi tenaga angin a. Studi Kelayakan Instalasi PLTB b. Penyusunan DED Instalasi PLTB c. Pembangunan PLTB	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN, <i>Loan</i>	Renstra KESDM, Dinas ESDM, Bappeda	
5	Meningkatkan pemanfaatan biogas	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	1 Pembangunan PLTBg dengan target pada daerah yang memeiliki potensi biogas sektor perkebunan a. Studi Kelayakan Instalasi PLTBg b. Penyusunan DED Instalasi PLTBg c. Pembangunan PLTBg	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN, <i>Loan</i>	Renstra KESDM, Dinas ESDM, Bappeda	
		2 Pembangunan Biogas sebagai substitusi Mitan/LPG untuk sektor rumah tangga	1 Pembangunan Biogas skala rumah tangga paling sedikit 1200 unit hingga tahun 2025 dan 2262 unit hingga 2050.	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN, Dana CSR	Dinas ESDM, Dinas Peternakan, NGO/Yayasan Rumah Energi (Hivos)	
6	Meningkatkan pemanfaatan energi biomassa	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	1 Pembangunan PLTBm dengan target total kapasitas paling sedikit 216 MW hingga tahun 2025 dan 350 MW hingga tahun 2050. a. Studi Kelayakan Instalasi PLTBm b. Penyusunan DED Instalasi PLTBm c. Pembangunan PLTBm	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN, <i>Loan</i>	Dinas ESDM, Bappeda, Swasta/IPP	
7	Meningkatkan pemanfaatan energi air skala kecil	1 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Minihidro	1 Pembangunan PLTMH/PLTM on grid dengan target total kapasitas paling sedikit 3,5 MW pada tahun 2025 dan 70 MW pada tahun 2050 a. Studi Kelayakan Instalasi PLTMH/PLTM b. Penyusunan DED Instalasi PLTMH/PLTM c. Pembangunan PLTMH/PLTM	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, swasta	KESDM, Dinas ESDM, Bappeda	
			2 Pembangunan PLTMH/PLTM off grid dengan total kapasitas paling sedikit 1,5 MW hingga tahun 2025 dan 55 MW hingga tahun 2050 untuk daerah terpencil yang belum terjangkau layanan PLN	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN, swasta, dana CSR	Kemen ESDM, Dinas ESDM	
8	Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati	1 Pemanfaatan bahan bakar nabati	1 Perumusan kebijakan Pemerintah terkait pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat (mobil, bus dan truk) serta transportasi laut termasuk kapal nelayan	-	APBN	Kementerian ESDM	
			2 Sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait pemanfaatan BBN di sektor transportasi darat (mobil, bus dan truk) serta transportasi laut termasuk kapal nelayan	Di semua Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan	
9	Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas metana batubara	1 Pemanfaatan bahan bakar gas metana batubara	1 Diversifikasi penggunaan bahan bakar pembangkit listrik berbahan bakar gas (PLTG), dengan menggunakan gas metana batubara.	Tersebar di semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	Swasta	Kementerian ESDM	

STRATEGI		PROGRAM	KEGIATAN		LOKASI	PENDANAAN	KELEMBAGAAN (Koordinator)	
Kebijakan-3: Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi								
1	Penerapan Konservasi energi	1	Menyusun kebijakan konservasi energi	1	Menyusun target prioritas bangunan yang menerapkan <i>green building</i>	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Dinas PUPR
		2	Penerapan sistem manajemen energi	1	Audit energi pada bangunan perkantoran, komersial (hotel, mall, pertokoan), pendidikan dan rumah sakit	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM
		3	Standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi	1	Perumusan standar dan label peralatan pengguna energi	-	APBN	Kemen ESDM
				2	Sosialisasi penerapan standar dan label penggunaan energi pada/untuk bangunan perkantoran, komersial, pendidikan, rumah sakit dan kendaraan bermotor	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
				3	Sosialisasi dan penerapan peraturan kepada produsen tentang kewajiban pencantuman label pada peralatan pengguna energi yang diperdagangkan	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perdagangan
		4	Pengalihan ke sistem transportasi massal	1	Penambahan angkutan bus cepat bebas hambatan (<i>Bus Rapid Transit/ BRT</i>)	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
		5	Membangun budaya hemat energi	1	Edukasi hemat energi dan membangun partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hemat energi	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan
				2	Membangun budaya penggunaan transportasi massal	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan
6	Mengurangi kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik	1	Mengurangi penggunaan PLTD menjadi paling banyak 10% dari keseluruhan kapasitas pembangkit pada tahun 2050	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APLN	PLN		
2	Diversifikasi Energi	1	Penggunaan mobil listrik	1	Mendorong penggunaan mobil listrik menjadi 0,5 % dari total pada 2025 dan 10% hingga tahun 2050	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah tersedia SPLU	APBN, APBD, swasta	KESDM, Kemenperin, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Swasta
				2	Pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) pada sektor transportasi untuk mendukung penggunaan mobil listrik	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, swasta	KESDM, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, PLN, swasta
		2	Penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan	1	Mendorong penggunaan bahan bakar gas untuk berbagai jenis kendaraan, penumpang, angkutan umum dan angkutan barang	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD, swasta	KESDM, Kemenperin, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Swasta
				2	Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada sektor transportasi untuk mendukung penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan.	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, swasta	KESDM, Kemenperin, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, PT. Pertamina, Swasta
Kebijakan-4: Perlindungan Lingkungan Hidup								
1	Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Pembinaan dan Pemantauan terhadap Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Kualitas penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	1	Pengembangan System Measurement Evaluation and Verification (MRV) RAD GRK	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan
				2	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup , Dinas Kehutanan
Kebijakan-5: Harga Energi dan Insentif								
1	Harga energi yang berkeadilan	1	Mendukung dan memfasilitasi kebijakan pemerintah terkait pengaturan harga energi	1	Mdelakukan pengawasan harga LPG kemasan 3 kg	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Dinas Perindagkop, Biro Ekonomi
				2	Melaksanakan pengendalian dan pengawasan tarif listrik di kawasan khusus	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, Biro Ekonomi
2	Insentif penggunaan energi baru dan terbarukan	2	Pemberian insentif penggunaan energi baru dan terbarukan	1	Perumusan kemudahan/insentif bagi investor dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, BPKAD
3	Insentif penggunaan transportasi massal	3	Pemberian insentif	1	Perumusan kemudahan/insentif baik bagi penyedia maupun pengguna	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD	Dinas ESDM, BPKAD, Dinas
Kebijakan-6: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia								
1	Pengembangan kemampuan pengelolaan energi	1	Pengembangan kemampuan pengelolaan energi	1	Peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi ASN yang membidangi energi	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD	PPSDM KESDM, Dinas ESDM, Bappeda, BPSDM
				2	Peningkatan kualitas pendidikan di bidang energi, di Universitas, Politeknik dan SMK	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBD, hibah	Dinas Pendidikan, NGO
		2	Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT	1	Pelatihan pemeliharaan dan pengoperasian instalasi EBT (PLTS Komunal/Terpusat, PLTMH, Biogas) untuk operator	Di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	APBN, APBD, hibah	PPSDM KESDM, Dinas ESDM, SMK, Universitas

INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
RUPTL	2019
RUPTL	2019
RUPTL	2020
RUPTL	2020
RUPTL	2020
RUPTL	2021
RUPTL	2022
RUPTL	2023
RUPTL	2024
RUPTL	2020
RUPTL	2020
RUPTL	2024
RUPTL	2025
RUPTL	2025
RUPTL	2026
RUPTL	2028
RUPTL	2020/21
RUPTL	2020/21
RUPTL	2025/26
RUPTL	2027/28
RUPTL, RUKD RUPTL, RUKD RUPTL, RUKD	2019-2026 2019-2026 2019-2026
Renstra Kementerian ESDM, RUPTL, RUKD	2019-2050
Renstra Kementerian ESDM, RUPTL, RUKD	2019-2050
Renstra Kementerian ESDM, RUPTL, RUKD	2019-2050
Rencana penambahan jaringan distribusi	2019 - 2050
Rencana penambahan jaringan distribusi	2019 - 2050
Renstra Kementerian ESDM	2019 - 2050
Renstra Kementerian ESDM	2025 - 2050

INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Renstra SKPD	2019-2050
Renstra SKPD, Renstra K/L	2019-2050
Renstra SKPD	2020-2050
Renstra SKPD	2019-2050
Renstra SKPD	2020 - 2050
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD	2020-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2022-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2022-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2021-2050
Renstra KESDM, Renstra SKPD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
Renstra Kementerian ESDM	2019-2025
Renstra Kementerian ESDM, Renstra SKPD, RPJMD	2019-2025
Renstra Kementerian ESDM	2020-2050

INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2020
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
Renstra Kementerian ESDM	2019-2020
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
RUPTL	2019-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD	2020-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD	2020-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD	2020-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD	2020-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD	2020-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2023
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2023
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2023
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2023
Renstra SKPD, RPJMD	2020-2023
Renstra K/L, Renstra SKPD	2019-2050
Renstra SKPD	2019-2050
Renstra K/L, Renstra SKPD, RPJMD	2019-2050